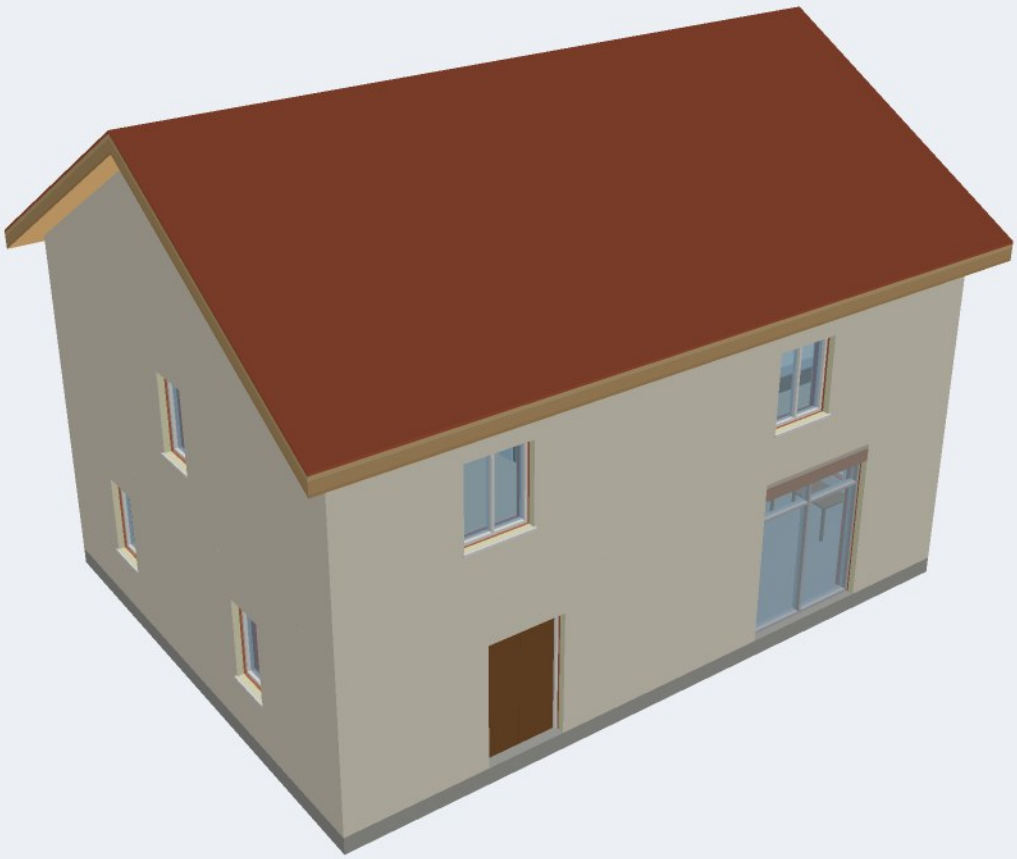
# Manual de usuario de BIMopen



Antonio Sanna
BIMopen
Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# Manual de usuario de BIMopen

## Inicio


- Manual de usuario de BIMopen 6
  - Cómo está organizado este manual 6
  - Convenciones 7
  - Qué describe este manual 7


## Primeros pasos


- Primeros pasos 8
  - Ejecutar BIMopen en el escritorio 8
    - Idioma y tema 8
  - Ejecutar BIMopen en el navegador 8
  - El proyecto de ejemplo 9
  - Tu primera casa 9
    - 1. Inicia un proyecto nuevo 9
    - 2. Abre la planta baja 9
    - 3. Dibuja cuatro muros 10
    - 4. Añade una puerta y una ventana 10
    - 5. Añade un suelo y una cubierta 10
    - 6. Mírala en 3D 11
    - 7. Coloca la planta en un plano 11
    - 8. Deshaz, rehaz y guarda 12
  - Y ahora 12

## La interfaz


- La interfaz 13
  - Menú de la aplicación 13
    - Opciones 14
  - Barra de herramientas de acceso rápido 15
  - Cinta de opciones 15
    - La ficha Inicio 16
    - La ficha Anotar 16
    - La ficha Vista 16
    - La ficha Gestionar 17
    - La ficha contextual 17
  - Barra de opciones 18
  - Propiedades 18
  - Navegador de proyectos 19
  - Área de dibujo y ventanas de vista 20
    - Barra de controles de vista 21
    - Barra de navegación 22
    - Desplazarse por las vistas 22
    - El menú contextual de una vista 22
  - Línea de comandos 23
  - Barra de estado 23
  - La selección, en resumen 23


## Proyectos y archivos


- Proyectos y archivos 24
  - Qué tratará este capítulo 24
  - Mientras tanto 24

## Selección y modificación


- Selección y modificación 25
  - Qué tratará este capítulo 25
  - Mientras tanto 25


## Muros, puertas y ventanas


- Muros, puertas y ventanas 26
  - Qué tratará este capítulo 26
  - Mientras tanto 26


## Suelos, cubiertas, escaleras y componentes


- Suelos, cubiertas, escaleras y componentes 27
  - Qué tratará este capítulo 27
  - Mientras tanto 27


## Vistas y gráficos


- Vistas y gráficos 28
  - Qué tratará este capítulo 28
  - Mientras tanto 28


## Anotación y detalles 2D


- Anotación y detalles 2D 29
  - Qué tratará este capítulo 29
  - Mientras tanto 29

## Planos, tablas de planificación e impresión


- Planos, tablas de planificación e impresión 30
  - Qué tratará este capítulo 30
  - Mientras tanto 30


## Línea de comandos y MCP


- Línea de comandos y MCP 31
  - La línea de comandos de la ventana 31
    - Los atajos escritos inician las herramientas 31
    - Puntos y longitudes 31
    - Argumentos en JSON 31
    - Comandos que usarás a menudo 32
  - bimopen-cli 32
  - MCP: BIMopen para agentes de IA 33


## Atajos de teclado


- Atajos de teclado 34
  - Teclas 34
  - Ratón 34
  - Atajos escritos 35
    - Modelado 35
    - Modificación 35
    - Anotación y detalle 36
    - Vistas y configuración 36

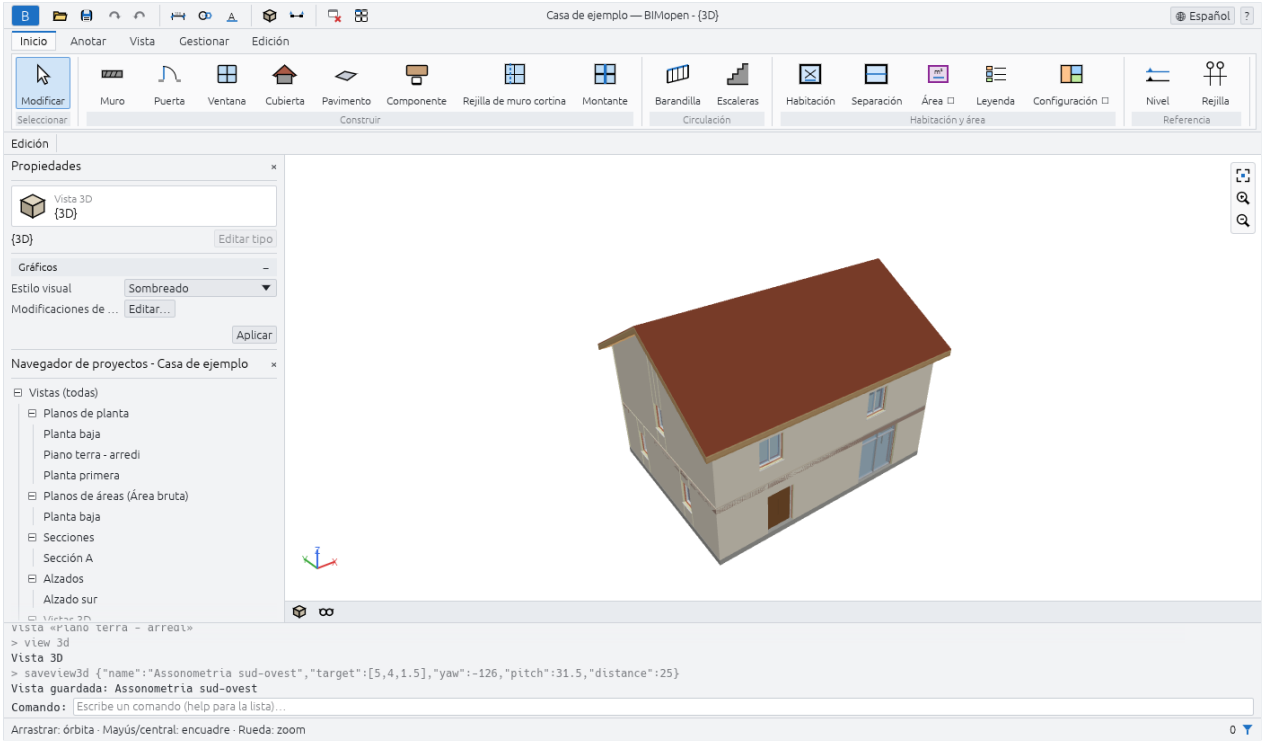
## Solución de problemas


- Solución de problemas 37
  - Iniciar BIMopen 37
    - La aplicación web muestra «BIMopen non si è avviato» y un error 37
    - La aplicación de escritorio no se compila en Linux 37
  - La interfaz 37
    - La paleta Propiedades, el Navegador de proyectos o la línea de comandos han desaparecido 37
    - Lo que escribo acaba en la línea de comandos 37
    - Un botón está atenuado 37
    - DL inicia una cota en lugar de una línea de detalle 37
  - Modelado 37
    - «ningún muro en ese punto» 37
    - Una altura definida en la línea de comandos es enorme 37
  - Archivos 38
    - El trabajo sin guardar ha desaparecido tras Nuevo, Abrir o Proyecto de ejemplo 38
    - Abrir... en el navegador no muestra un cuadro de diálogo de archivos 38
    - bimopen-cli imprime su uso y se detiene 38

# Manual de usuario de BIMopen

BIMopen es una aplicación de código abierto para el modelado de información de construcción (BIM). Modelas el edificio con muros, puertas, ventanas, suelos, cubiertas, escaleras y habitaciones, y los dibujos se obtienen del modelo: plantas, secciones, alzados, vistas 3D, tablas de planificación y planos son vistas del mismo modelo y cambian a la vez cuando lo editas.

BIMopen funciona en el escritorio (Linux, Windows, macOS) y en un navegador web, y se puede controlar desde una línea de comandos y por agentes de IA mediante MCP. Su interfaz habla seis idiomas: italiano, inglés, alemán, francés, español y árabe, este último escrito de derecha a izquierda.




## Cómo está organizado este manual

| Capítulo | Qué trata |
|---|---|
| Primeros pasos | Instalar e iniciar BIMopen, el proyecto de ejemplo y una primera casa pequeña, desde un proyecto vacío hasta un plano |
| La interfaz | El menú de la aplicación, la barra de herramientas de acceso rápido, la cinta de opciones, la barra de opciones, Propiedades, el Navegador de proyectos, el área de dibujo, la barra de estado, la línea de comandos y cómo desplazarse por las vistas |
| Proyectos y archivos | Abrir, guardar, exportar e importar proyectos |
| Selección y modificación | Seleccionar elementos y las herramientas de Modificar |
| Muros, puertas y ventanas | La envolvente del edificio y sus huecos |
| Suelos, cubiertas, escaleras y componentes | Suelos, cubiertas, escaleras, barandillas, muros cortina y componentes colocados |
| Vistas y gráficos | Plantas, secciones, alzados, vistas 3D y cómo se dibujan |
| Anotación y detalles 2D | Cotas, texto, etiquetas, habitaciones, áreas y detalles 2D |
| Planos, tablas de planificación e impresión | Planos, tablas de planificación, impresión y configuración del proyecto |
| Línea de comandos y MCP | Escribir comandos, `bimopen-cli` y el servidor MCP para agentes |
| Atajos de teclado | Todas las teclas y los atajos escritos |

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

| Capítulo | Qué trata |
|---|---|
| Solución de problemas | Qué hacer cuando algo no funciona como se espera |

Los capítulos desde *Proyectos y archivos* hasta *Planos, tablas de planificación e impresión* se están redactando área por área: cada uno se completa cuando las funciones que describe se han comprobado una por una a través de la interfaz. Hasta entonces, enumeran lo que contendrán.

## Convenciones

- Los nombres de la interfaz se escriben en **negrita**, tal como aparecen en la pantalla en español: ficha **Inicio**, botón **Muro**, paleta **Propiedades**.
- Un recorrido por la interfaz se escribe con flechas: **Inicio ▸ Construir ▸ Muro** significa la ficha **Inicio** de la cinta de opciones, su grupo **Construir** y su botón **Muro**.
- Las teclas se escriben así: `Ctrl+Z`; un atajo que se escribe con el teclado, letra por letra, se escribe en mayúsculas, como `WA`.
- Los comandos que se escriben en la línea de comandos, y su salida, se escriben `así`. Los puntos son `x,y` en metros.
- Las notas, los consejos y las advertencias se destacan aparte:

> **Note**
>
> Una nota añade algo que conviene saber.

> **Tip**
>
> Un consejo muestra una forma más rápida o mejor de hacer algo.

> **Warning**
>
> Una advertencia te avisa de algo que puede hacerte perder trabajo o dar un resultado incorrecto.

## Qué describe este manual

Este manual describe BIMopen tal como es hoy, y solo lo que se ha probado en el programa. Cuando una función aún no está descrita, puede que ya exista: la hoja de ruta *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* enumera lo que está disponible y lo que está previsto. El manual completo también está en PDF, uno por idioma: la última entrada de la navegación, **PDF**, lo descarga.

BIMopen es software libre con licencia MIT o Apache 2.0. Autodesk y Revit son marcas comerciales de Autodesk, Inc.; BIMopen es un proyecto independiente, sin afiliación con Autodesk.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# Primeros pasos

Este capítulo muestra cómo iniciar BIMopen en el escritorio y en el navegador, qué contiene el proyecto de ejemplo y cómo modelar una primera casa pequeña: cuatro muros, una puerta, una ventana, un suelo, una cubierta, una vista 3D y un plano con la planta colocada. Lleva unos diez minutos.

## Ejecutar BIMopen en el escritorio

BIMopen se compila a partir de su código fuente con Rust, versión 1.90 o posterior. En Linux, la interfaz gráfica necesita además los archivos de desarrollo de xkbcommon, Wayland y GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

El programa es `bimopen`. Acepta un archivo que abrir y una opción:

| Comando | Qué abre |
|---|---|
| `bimopen` | Un proyecto nuevo y vacío |
| `bimopen --sample` | La casa de ejemplo |
| `bimopen house.bimopen` | El proyecto guardado en `house.bimopen` |

También puedes abrir un proyecto arrastrando un archivo `.bimopen` desde el gestor de archivos a la ventana.

### Idioma y tema

La primera vez, BIMopen habla el idioma del sistema operativo si es uno de sus seis idiomas (italiano, inglés, alemán, francés, español, árabe), y en caso contrario inglés. Para cambiarlo, usa el menú de idioma en el extremo derecho de la barra de título (el globo con el nombre del idioma), o **Menú de la aplicación ▸ Opciones ▸ Idioma**. La interfaz cambia al instante.

En **Opciones** también eliges el **Tema**, **Claro** u **Oscuro**, y si el fondo de las vistas se invierte (**Invertir color de fondo**: vistas oscuras con líneas claras). Elegir el tema oscuro también invierte el fondo; puedes volver a desactivarlo. BIMopen recuerda el idioma y el tema para la próxima vez.

## Ejecutar BIMopen en el navegador

La versión web es el mismo programa, compilado para el navegador. Abre atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)*: se inicia con la casa de ejemplo. No hay que instalar nada, y el proyecto se queda en tu navegador: no se envía a ninguna parte.

La dirección acepta estas opciones, que se pueden combinar con `&`:

| Dirección | Efecto |
|---|---|
| `app/?lang=de` | Abre en alemán durante esta visita (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`) |
| `app/?empty` | Se inicia con un proyecto nuevo y vacío en lugar del ejemplo |
| `app/?webgl` | Dibuja con WebGL2 incluso donde WebGPU está disponible |

El navegador debe admitir WebGPU o WebGL2. En el navegador algunas cosas funcionan de otra manera:

- **Abrir…** no puede mostrar un cuadro de diálogo de archivos: arrastra un archivo `.bimopen` a la página para abrirlo;
- **Guardar** y las exportaciones descargan el archivo, con el nombre del proyecto.

Para compilar tú mismo la versión web:

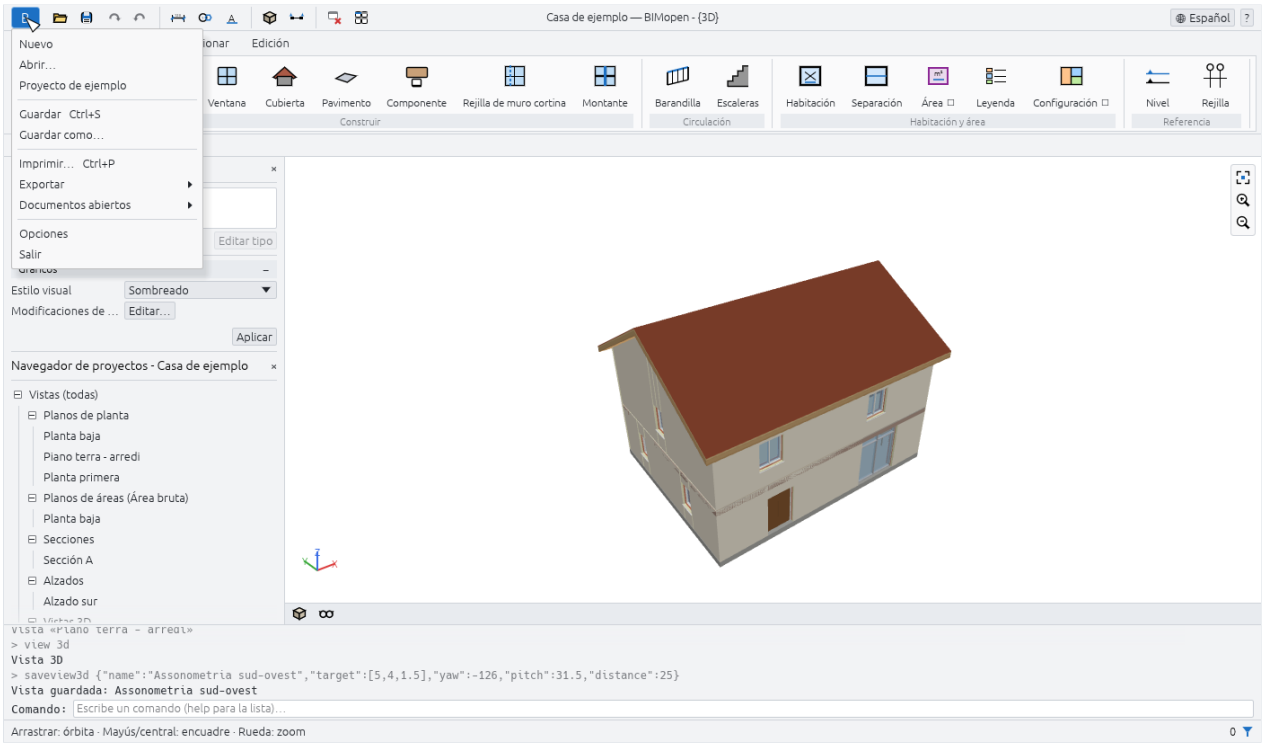
```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` necesita el destino `wasm32-unknown-unknown` de Rust y el comando `wasm-bindgen` de la versión indicada en `Cargo.lock`; con `wasm-opt` de binaryen instalado, el resultado es más pequeño.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

## El proyecto de ejemplo

La casa de ejemplo muestra la mayor parte de lo que BIMopen sabe hacer. Ábrela con **Menú de la aplicación ▸ Proyecto de ejemplo**, con `bimopen --sample`, o escribiendo `sample` en la línea de comandos.




Contiene:

- dos niveles, cada uno con su planta, y cinco líneas de rejilla;
- quince muros de cuatro tipos, con capas, unidos en las esquinas;
- seis puertas y doce ventanas, etiquetadas en las plantas;
- dos suelos, una cubierta inclinada, una escalera con sus barandillas y un muro cortina de escaparate;
- mobiliario y aparatos sanitarios, ocho habitaciones coloreadas por uso, con una leyenda;
- una sección, un alzado, un plano de áreas, una vista 3D guardada y una vista de diseño con un detalle de muro;
- cotas, notas de texto y las tablas de planificación de muros, puertas, ventanas, habitaciones y materiales.

> **Tip**
>
> El ejemplo es un buen lugar para probar una herramienta antes de usarla en tu propio proyecto: un ejemplo nuevo está siempre a un clic, y nada de lo que cambies en él se guarda a menos que lo guardes tú.

## Tu primera casa

Los pasos siguientes parten de un proyecto vacío y terminan con un plano. Cada paso indica el botón en el que hacer clic; el capítulo sobre la interfaz explica cada parte de la ventana.

### 1. Inicia un proyecto nuevo

1. Haz clic en el botón azul **B** en el extremo izquierdo de la barra de título: se abre el **menú de la aplicación**.
2. Haz clic en **Nuevo**.

El proyecto nuevo tiene dos niveles, **Planta baja** y **Planta primera**, una planta para cada uno y la vista 3D por defecto. Todavía no tiene muros. Sus tipos de muro, puerta, ventana, suelo y cubierta están listos para usar.

### 2. Abre la planta baja

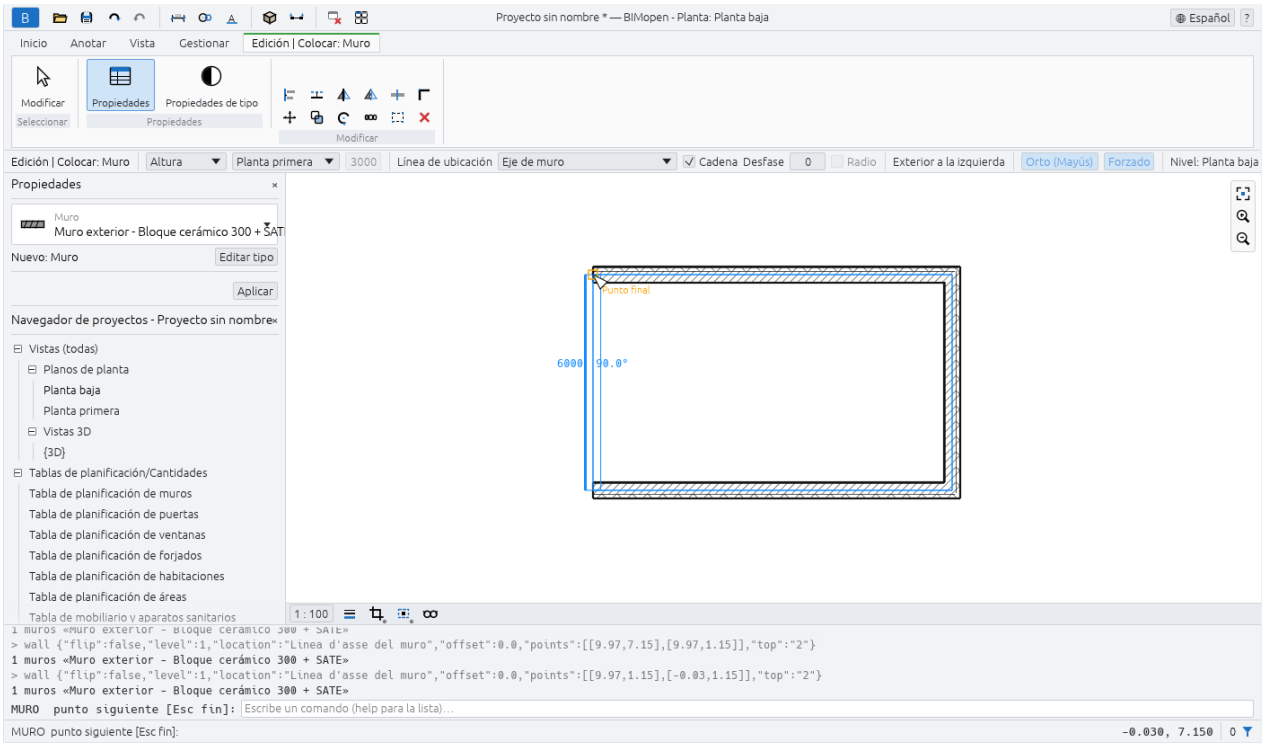
En el **Navegador de proyectos**, bajo **Vistas (todas) ▸ Planos de planta**, haz doble clic en **Planta baja**. La planta se abre en el área de dibujo y la barra de título muestra **Planta: Planta baja**.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

> Note
>
> Un solo clic en una vista del Navegador de proyectos muestra sus propiedades en la paleta **Propiedades** sin abrirla. Un doble clic la abre.

## 3. Dibuja cuatro muros

1. Haz clic en **Inicio ▸ Construir ▸ Muro**. La cinta de opciones pasa a la ficha contextual **Edición | Colocar: Muro**, la barra de opciones muestra los parámetros del muro y **Propiedades** muestra el tipo del próximo muro, **Muro exterior - Bloque cerámico 300 + SATE**.
2. En la barra de opciones, activa **Orto (Mayús)**: los muros quedan horizontales o verticales.
3. Haz clic en la planta donde va la primera esquina. La línea de comandos pide el punto siguiente: `WALL next point [Esc to finish]:`.
4. Haz clic en la segunda, la tercera y la cuarta esquina. Mientras mueves el ratón, la longitud y el ángulo del muro que se está dibujando se muestran junto a él.
5. Vuelve a hacer clic en la primera esquina: los cuatro muros quedan unidos en las esquinas.
6. Pulsa `Esc` para detener la cadena, y `Esc` otra vez para terminar la herramienta.




> Tip
>
> Puedes dibujar los mismos muros escribiendo sus esquinas en metros: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. La `c` final cierra la cadena. Consulta Línea de comandos y MCP.

## 4. Añade una puerta y una ventana

1. Haz clic en **Inicio ▸ Construir ▸ Puerta** y luego en un muro donde va la puerta. La puerta se coloca en el muro, que se corta a su alrededor. La línea de comandos lo confirma: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Pulsa `Esc`: la herramienta termina y la cinta de opciones vuelve a la ficha **Inicio**.
3. Haz clic en **Inicio ▸ Construir ▸ Ventana**, haz clic en otro muro y pulsa `Esc`.

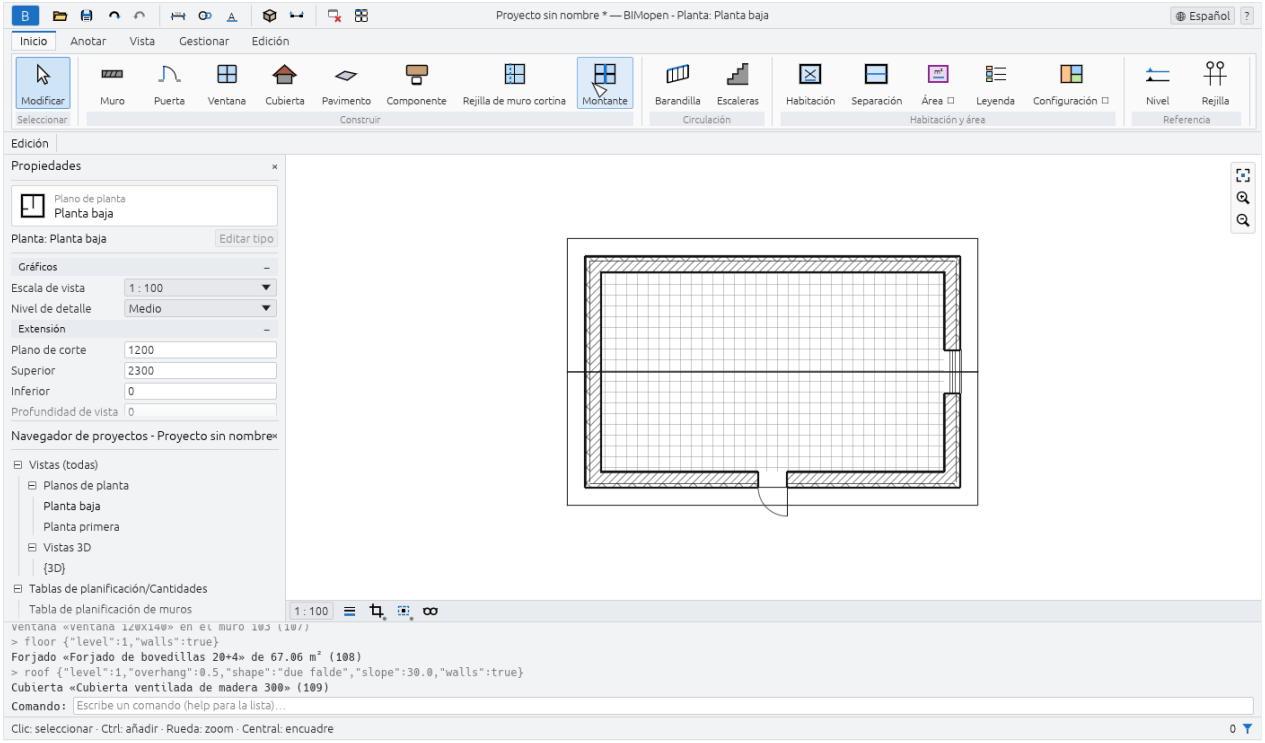
Una puerta o una ventana solo se puede colocar en un muro: tras un clic lejos de los muros, la línea de comandos responde `no wall at that point` y no se coloca nada.

## 5. Añade un suelo y una cubierta

1. Haz clic en **Inicio ▸ Construir ▸ Pavimento**. La ficha contextual **Edición | Crear contorno de suelo** tiene un grupo **Dibujar** con dos formas de crear el suelo: **Línea de contorno**, punto por punto, o **Designar muros**.
2. Haz clic en **Designar muros**: se crea un suelo sobre el perímetro exterior de los muros del nivel, y la línea de comandos indica su área.

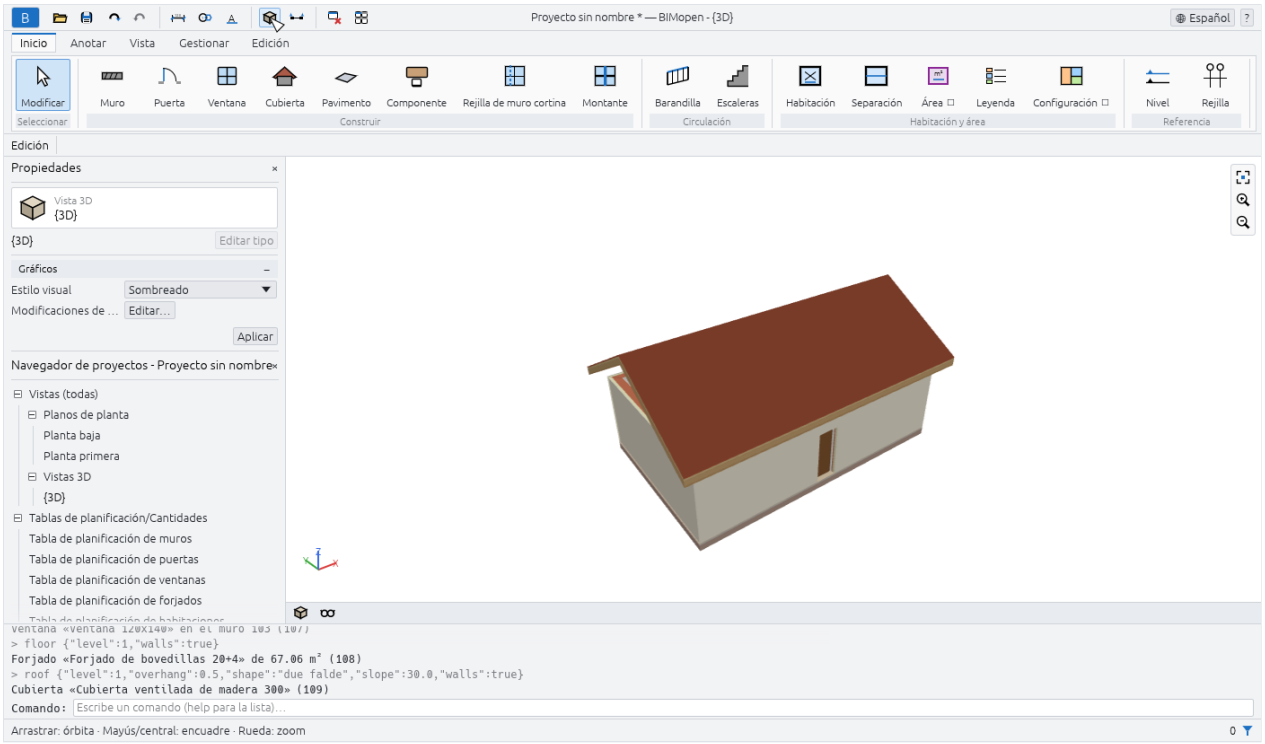
Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

3. Haz clic en **Inicio ▸ Construir ▸ Cubierta**. En la barra de opciones elige la forma (**A dos aguas**, **A cuatro aguas** o **Plana**), la **Pendiente** (30° por defecto) y el **Voladizo** (500 mm por defecto).
4. Haz clic en **Designar muros** en el grupo **Dibujar**: la cubierta cubre los muros del nivel, con el voladizo en todo el contorno.




## 6. Mírala en 3D

Haz clic en el botón **Vista 3D** (el cubo) de la barra de herramientas de acceso rápido. Se abre la vista 3D por defecto, **{3D}**. Arrastra con el botón izquierdo del ratón para orbitar, arrastra con el botón central (o con `Shift` y el botón izquierdo) para encuadrar, y gira la rueda para hacer zoom. `Home` ajusta todo el modelo a la vista.

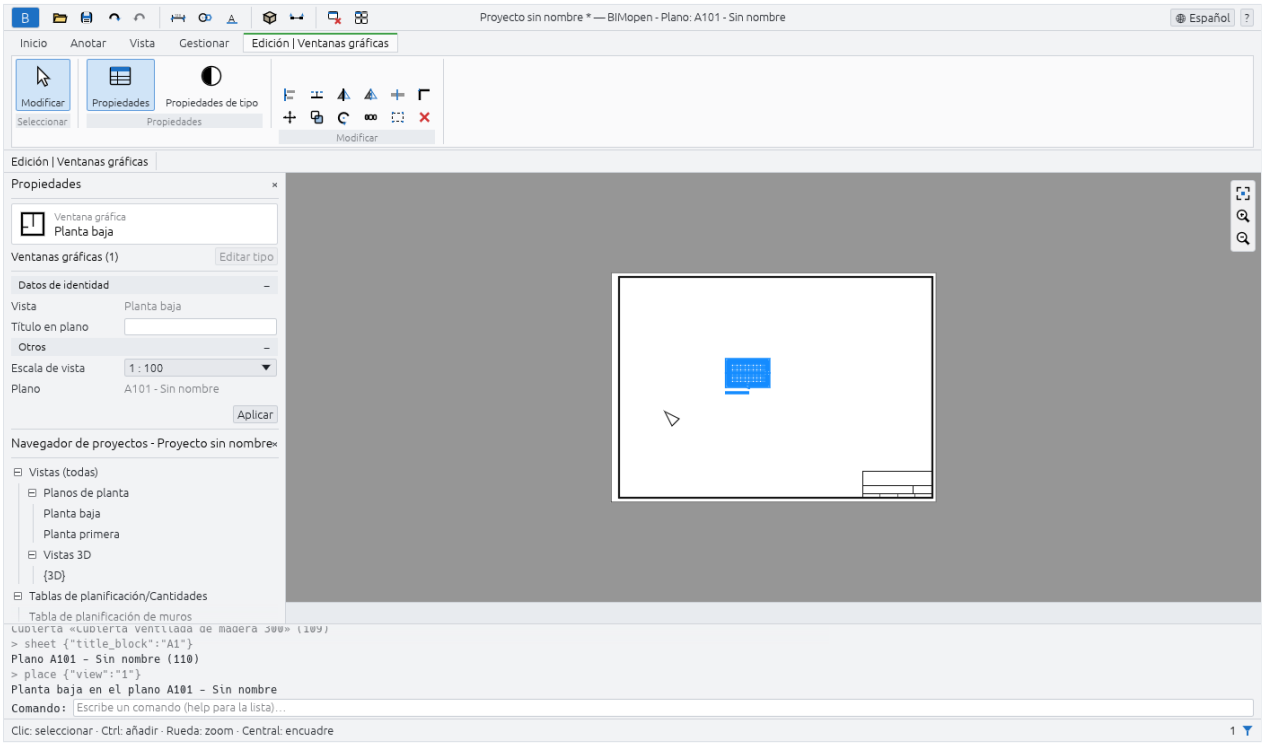



## 7. Coloca la planta en un plano

1. Haz clic en la ficha **Vista** y luego en **Composición de plano ▸ Plano**. El cuadro de diálogo **Nuevo plano** enumera los cajetines: ninguno, A0, A1, A2 o A3, con su tamaño en milímetros.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

2. Haz clic en **Aceptar**. El plano se crea con el siguiente número libre (**A101** para el primero, luego **A102**…) y se abre.
3. Haz clic en **Composición de plano ▸ Vista**. El cuadro de diálogo **Vistas** enumera las vistas que aún no están en un plano.
4. Elige **Planta: Planta baja** y haz clic en **Añadir vista a plano**. La planta se coloca en el plano a su propia escala, 1 : 100, como ventana gráfica, que queda seleccionada.




## 8. Deshaz, rehaz y guarda

- `Ctrl+Z` deshace el último cambio (aquí, la ventana gráfica desaparece); `Ctrl+Y` lo rehace. Las flechas de la barra de herramientas de acceso rápido hacen lo mismo.
- `Ctrl+S` guarda el proyecto. Un proyecto que nunca se ha guardado pide primero un nombre de archivo; el archivo tiene la extensión `.bimopen`. En el navegador, el archivo se descarga.

La barra de título muestra un asterisco tras el nombre del proyecto mientras haya cambios sin guardar: **Proyecto sin nombre ***.

# Y ahora

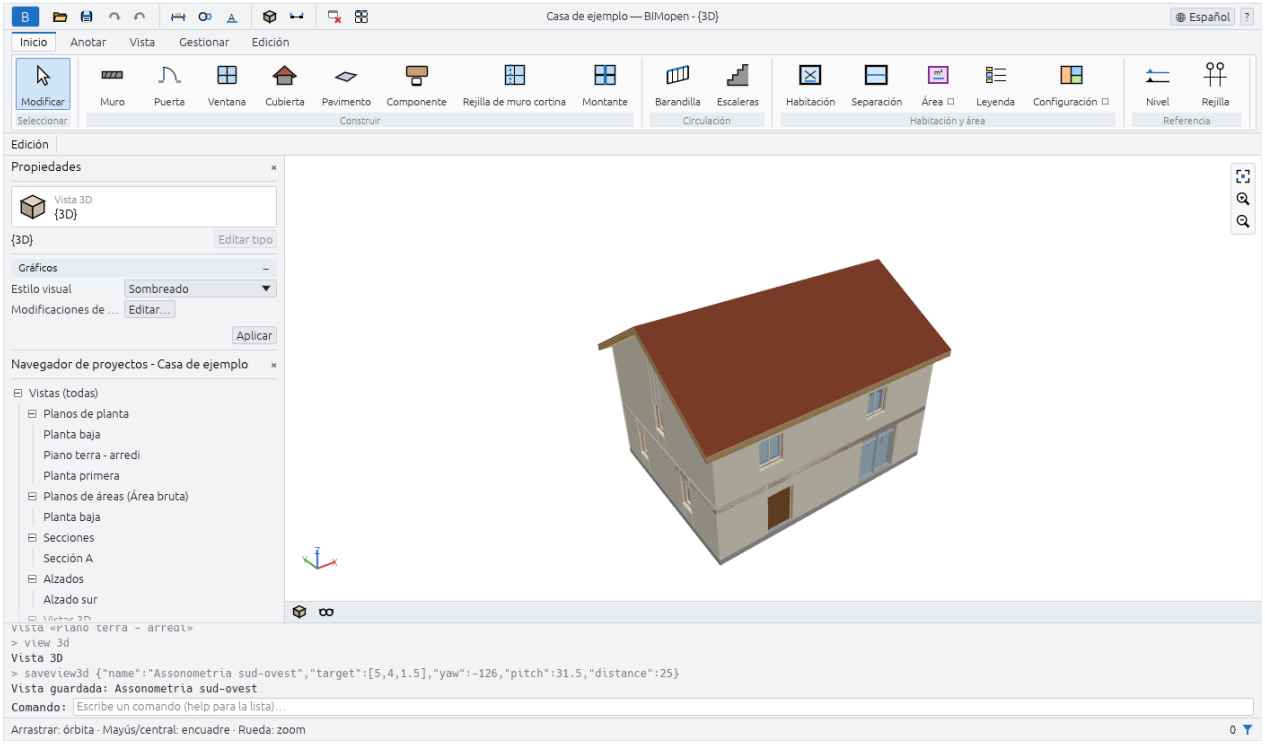
- La interfaz describe cada parte de la ventana.
- Atajos de teclado enumera las teclas y los atajos de dos letras, como `WA` para un muro.
- Línea de comandos y MCP muestra cómo escribir comandos, ejecutar scripts y dejar que un agente modele por ti.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# La interfaz

La ventana de BIMopen tiene las mismas partes en la versión de escritorio y en la web. De arriba abajo:

1. la **barra de título**, con el menú de la aplicación, la barra de herramientas de acceso rápido, el nombre del proyecto y de la vista activa, el menú de idioma y el menú de ayuda;
2. la **cinta de opciones**, con sus fichas y sus grupos de herramientas;
3. la **barra de opciones**, con los parámetros de la herramienta activa;
4. a la izquierda, la paleta **Propiedades** encima del **Navegador de proyectos**;
5. el **área de dibujo**, donde las vistas se abren en ventanas, cada una con su barra de controles de vista;
6. la **línea de comandos**, con el registro de lo que se ha hecho;
7. la **barra de estado**.

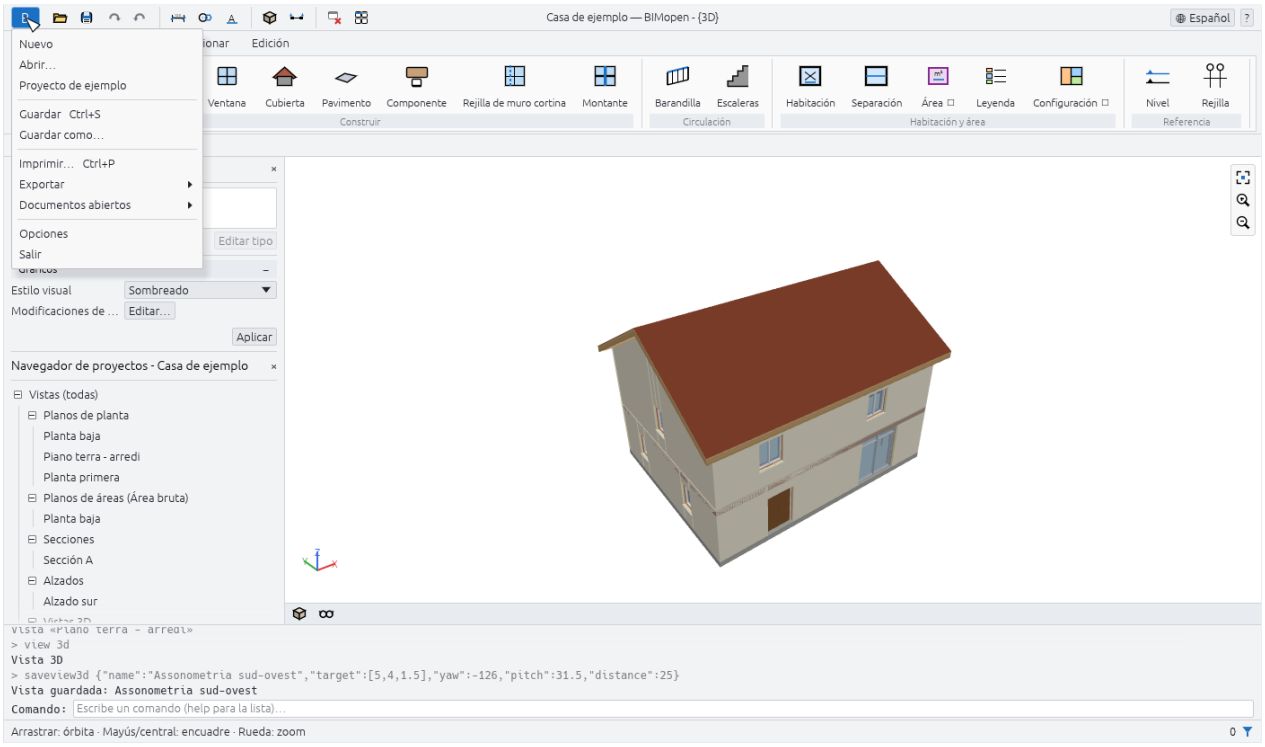



En árabe toda la ventana se refleja: las paletas están a la derecha, la cinta de opciones y la barra de opciones se leen de derecha a izquierda, y la barra de navegación está en el borde izquierdo de las vistas.

## Menú de la aplicación

El botón azul **B** en el extremo izquierdo de la barra de título abre el menú de la aplicación: los comandos que actúan sobre todo el proyecto.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen




| Elemento | Qué hace |
|---|---|
| **Nuevo** | Cierra el proyecto actual e inicia uno nuevo a partir de la plantilla por defecto: dos niveles con sus plantas y los tipos por defecto |
| **Abrir…** | Abre un proyecto `.bimopen`, o importa un modelo `.rvt`, elegido en un cuadro de diálogo de archivos. En el navegador, arrastra el archivo a la página |
| **Proyecto de ejemplo** | Abre la casa de ejemplo |
| **Guardar** `Ctrl+S` | Guarda el proyecto en su archivo; un proyecto nunca guardado pide un nombre, como **Guardar como…** |
| **Guardar como…** | Guarda el proyecto en un nuevo archivo `.bimopen` y sigue trabajando en ese archivo |
| **Imprimir…** `Ctrl+P` | Imprime planos en PDF |
| **Exportar ▸ Exportar IFC4…** | Escribe el modelo como archivo IFC4 |
| **Exportar ▸ Exportar planta SVG…** | Escribe la planta activa como dibujo SVG |
| **Exportar ▸ Exportar vista PNG…** | Escribe la vista activa como imagen PNG |
| **Documentos abiertos** | Enumera las ventanas de vista abiertas; haz clic en una para traerla al frente |
| **Opciones** | Abre el cuadro de diálogo **Opciones** |
| **Salir** | Cierra BIMopen (solo en el escritorio) |

**Nuevo**, **Abrir…** y **Proyecto de ejemplo** sustituyen el proyecto actual sin preguntar: guárdalo antes si quieres conservarlo.

> Warning
>
> Los cambios sin guardar se pierden al elegir **Nuevo**, **Abrir…** o **Proyecto de ejemplo**. El asterisco tras el nombre del proyecto en la barra de título te indica que hay cambios sin guardar.

## Opciones

**Menú de la aplicación ▸ Opciones** tiene dos grupos:

| Parámetro | Valores | Efecto |
|---|---|---|
| **Interfaz de usuario ▸ Idioma** | Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية | El idioma de toda la interfaz, al instante |

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

| Parámetro | Valores | Efecto |
|---|---|---|
| **Interfaz de usuario ▸ Tema** | **Claro**, **Oscuro** | Los colores de la ventana. **Oscuro** también activa **Invertir color de fondo** |
| **Gráficos ▸ Invertir color de fondo** | activado, desactivado | Vistas con fondo oscuro y líneas claras |

BIMopen recuerda el idioma y el tema la próxima vez que se inicia.

## Barra de herramientas de acceso rápido

Junto al menú de la aplicación, la barra de herramientas de acceso rápido mantiene los comandos más usados a un clic. Deja el ratón sobre un botón para leer qué hace y su atajo.

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| **Abrir...** (carpeta) | Como en el menú de la aplicación |
| **Guardar** (disco) | Guarda, `Ctrl+S` |
| **Deshacer** (flecha a la izquierda) | Deshace el último cambio, `Ctrl+Z`. Atenuado cuando no hay nada que deshacer |
| **Rehacer** (flecha a la derecha) | Rehace el cambio que se acaba de deshacer, `Ctrl+Y`. Atenuado cuando no hay nada que rehacer |
| **Cota alineada** | Inicia la herramienta de cota alineada, `DI` |
| **Etiquetar todo** | Etiqueta las puertas y ventanas de la planta abierta que aún no tienen etiqueta, `TG` |
| **Texto** | Inicia la herramienta de texto, `TX` |
| **Vista 3D** (cubo) | Abre la vista 3D por defecto, **{3D}** |
| **Sección** | Inicia la herramienta de sección, `SE` |
| **Cerrar ocultas** | Cierra todas las ventanas de vista excepto la activa. Atenuado cuando solo hay una abierta |
| **Cambiar ventanas** | Enumera las ventanas de vista abiertas; la activa aparece marcada |

En el centro de la barra de título, cuando la ventana es lo bastante ancha, BIMopen muestra el nombre del proyecto y de la vista activa, por ejemplo **Casa de ejemplo — BIMopen - Planta: Planta baja**. Un asterisco tras el nombre del proyecto significa que tiene cambios sin guardar.

En el extremo derecho:

- el **menú de idioma**, un globo con el nombre del idioma actual: elige otro y la interfaz cambia al instante;
- el menú **?**: **Comandos** enumera todos los comandos en la línea de comandos (como escribir `help`), e **Información** muestra la versión, la licencia y los créditos.

**? ▸ Ayuda** (`F1`) abre este manual, en el idioma de la interfaz, en el navegador. `F1` abre la página de lo que estás haciendo: el cuadro de diálogo abierto, el botón de la cinta de opciones bajo el ratón (su información termina con **Pulse F1 para obtener más información**) o la herramienta activa.

## Cinta de opciones

La cinta de opciones agrupa las herramientas en fichas, y cada ficha en grupos. El nombre de un grupo está escrito bajo sus botones. Un botón cuyo nombre va seguido de una pequeña marca abre un menú. Al dejar el ratón sobre un botón se muestra qué hace y, entre paréntesis, el atajo que puedes escribir para iniciarlo.

| Ficha | Grupos |
|---|---|
| **Inicio** | **Seleccionar**, **Construir**, **Circulación**, **Habitación y área**, **Referencia** |
| **Anotar** | **Seleccionar**, **Cota**, **Texto**, **Detalle**, **Etiqueta** |
| **Vista** | **Crear**, **Gráficos**, **Composición de plano**, **Ventanas** |
| **Gestionar** | **Configuración**, **Consulta** |
| **Edición** | La ficha contextual: sus grupos dependen de la herramienta activa y de la selección |

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

## La ficha Inicio

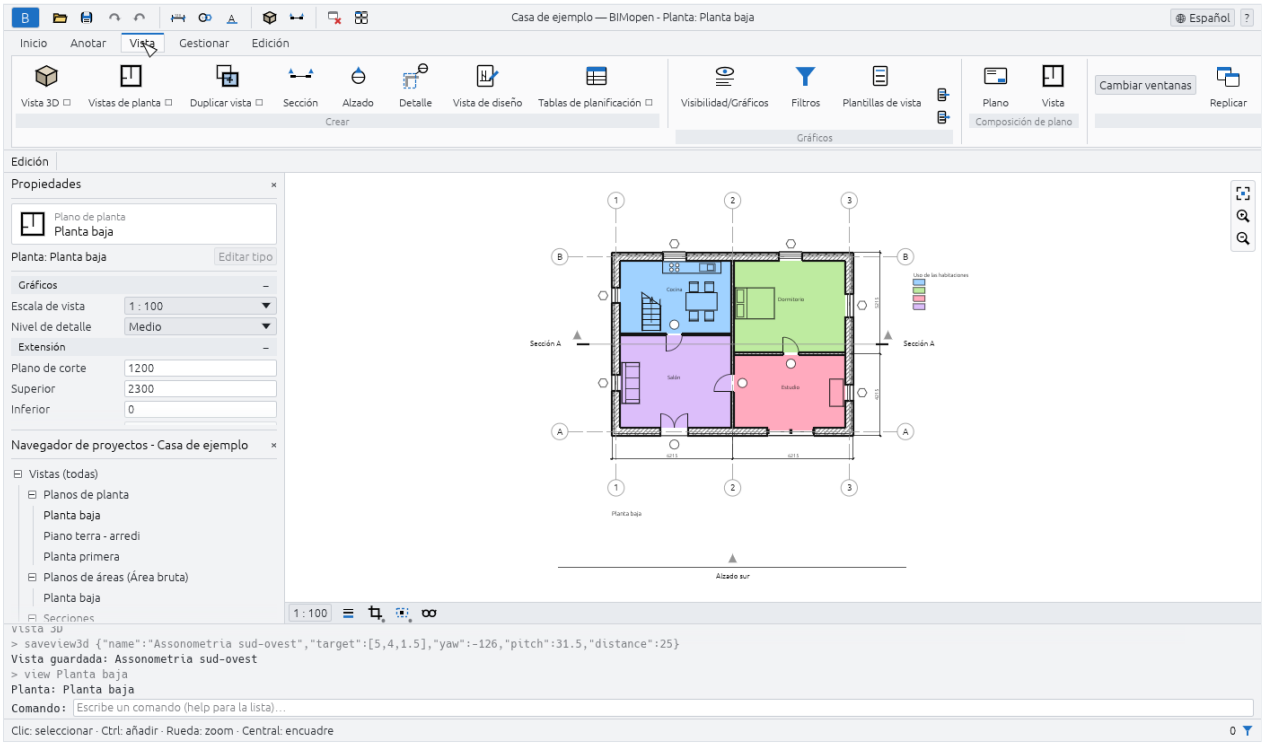
| Grupo | Botones |
|---|---|
| **Seleccionar** | **Modificar**: termina la herramienta activa y vuelve a la selección, `Esc` |
| **Construir** | **Muro** `WA`, **Puerta** `DR`, **Ventana** `WN`, **Cubierta** `RF`, **Pavimento** `SB`, **Componente** `CM`, **Rejilla de muro cortina** `CG`, **Montante** `MU` |
| **Circulación** | **Barandilla** `RA`, **Escaleras** `ST` |
| **Habitación y área** | **Habitación** `RM`, **Separación** `RS`, **Área ▾** (**Plano de áreas**, **Línea de contorno de área**, **Área**), **Leyenda** `LG`, **Configuración ▾** (**Cálculos de área y volumen**, **Esquemas de color**) |
| **Referencia** | **Nivel**: un nivel nuevo por encima del último; **Rejilla** `GR` |

**Línea de contorno de área** y **Área** funcionan en un plano de áreas: hasta que se abre uno están atenuados, y su información de herramienta indica que primero hay que abrir un plano de áreas.

## La ficha Anotar

| Grupo | Botones |
|---|---|
| **Seleccionar** | **Modificar** |
| **Cota** | **Alineada** `DI`, **Lineal** `DL`, **Angular** `DA` |
| **Texto** | **Texto** `TX` |
| **Detalle** | **Línea de detalle**, **Región rellenada**, **Región de máscara**, **Componente de detalle** `CD`, **Detalle repetido** `RD`, **Aislamiento** `IS` |
| **Etiqueta** | **Etiquetar todo** `TG` |

## La ficha Vista




| Grupo | Botones |
|---|---|
| **Crear** | **Vista 3D ▾** (**Vista 3D por defecto**, **Guardar vista**), **Vistas de planta ▾** (**Plano de planta**, **Plano de áreas**), **Duplicar vista ▾** (**Duplicar**, **Duplicar con detalles**), **Sección** `SE`, **Alzado** `EL`, **Detalle** `DT` (una llamada), **Vista de diseño** `VD`, **Tablas de planificación ▾** (**Tabla de planificación/cantidades**, **Tablas de planificación predefinidas**) |
| **Gráficos** | **Visibilidad/Gráficos** `VG`, **Filtros**, **Plantillas de vista** y dos botones pequeños: **Aplicar plantilla a la vista actual**, **Crear plantilla a partir de la vista actual** |
| | **Plano**: un plano nuevo con el cajetín que elijas; **Vista**: coloca una vista en el plano abierto |

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

| Grupo | Botones |
|---|---|
| **Composición de plano** | |
| **Ventanas** | **Cambiar ventanas**, **Replicar**, **Cascada**, **Mosaico**, **Maximizar**, **Cerrar ocultas**, **Interfaz de usuario** |

**Guardar vista** solo funciona mientras hay una vista 3D abierta, **Duplicar con detalles** solo para vistas que no son 3D, y **Composición de plano ▸ Vista** solo mientras hay un plano abierto.

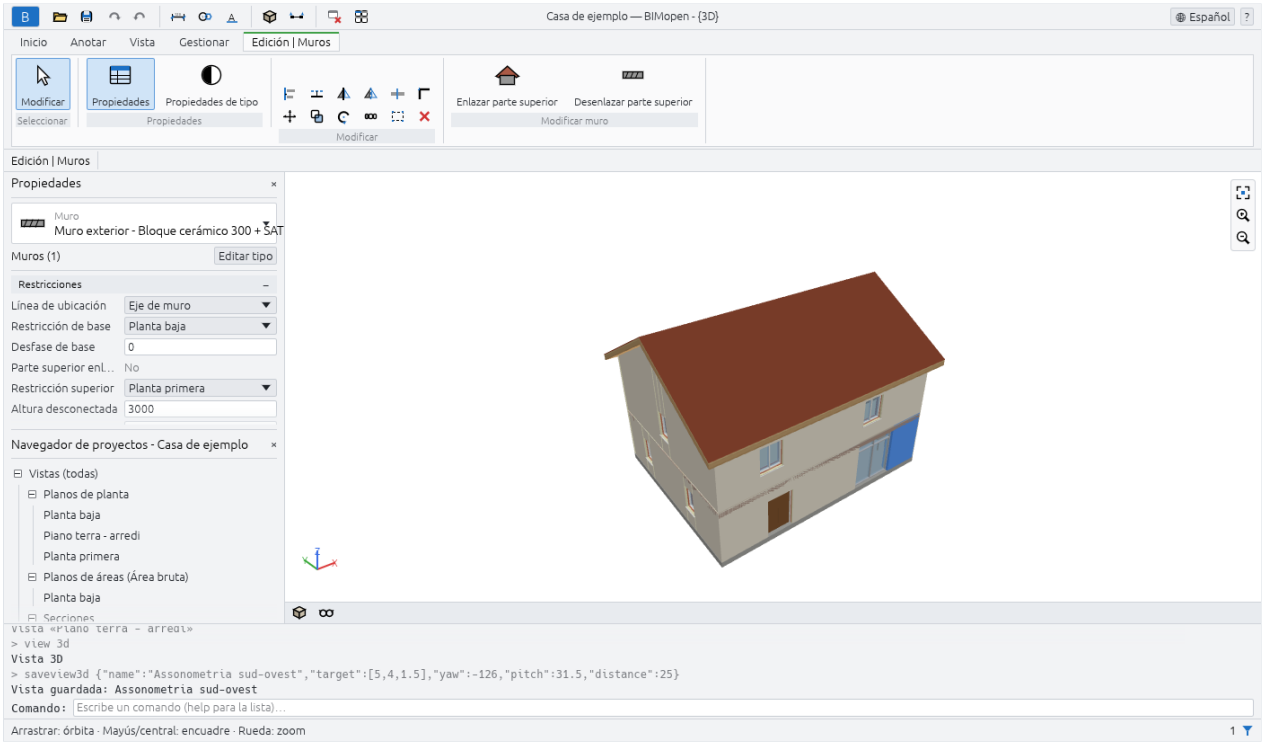
## La ficha Gestionar

| Grupo | Botones |
|---|---|
| **Configuración** | **Materiales**, **Información del proyecto**, **Estilos de objeto**, **Estilos de línea**, **Limpiar no utilizados**, **Unidades del proyecto** `UN`, **Forzado** y **Parámetros adicionales** (**Estilos de línea**, **Patrones de relleno**) |
| **Consulta** | **Comprobar**: comprueba los huecos y las referencias del modelo e informa en la línea de comandos |

**Forzado** activa y desactiva el forzado de cursor para todo el programa: aparece resaltado mientras está activo.

## La ficha contextual

Cuando inicias una herramienta o seleccionas algo, la cinta de opciones pasa por sí sola a la última ficha, que toma el nombre de lo que estás haciendo: **Edición | Colocar: Muro** mientras dibujas muros, **Edición | Muros** con muros seleccionados, **Edición | Selección múltiple** con elementos de categorías distintas. La ficha se distingue con su propio color. Cuando la herramienta termina, o se borra la selección, la cinta de opciones vuelve a la ficha que estabas usando.




Siempre tiene estos grupos:

| Grupo | Botones |
|---|---|
| **Seleccionar** | **Modificar** |
| **Propiedades** | **Propiedades**: muestra u oculta la paleta Propiedades; **Propiedades de tipo**: las propiedades del tipo de la selección, o del próximo elemento que colocará la herramienta |
| **Modificar** | Doce herramientas pequeñas en dos filas: **Alinear** `AL`, **Desfase** `OF`, **Simetría - Designar eje**, **Simetría - Dibujar eje** `MM`, **Dividir elemento** `SL`, **Recortar/Alargar a esquina** `TR`; **Mover** `MV`, **Copiar** `CO`, **Girar** `RO`, **Matriz** `AR`, **Todo** (`Ctrl+A`), **Eliminar** (`Del`) |

**Eliminar** solo funciona cuando hay algo seleccionado. El capítulo sobre selección y modificación describe las herramientas de Modificar.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

Aparecen otros grupos según lo que esté seleccionado o según la herramienta:

| Cuándo | Grupo y botones |
|---|---|
| Puertas o ventanas seleccionadas | **Hueco**: **Voltear sentido**, **Voltear bisagra** |
| Muros seleccionados | **Modificar muro**: **Enlazar parte superior** (los muros suben hasta la cubierta que tienen encima), **Desenlazar parte superior** |
| Un nivel seleccionado | **Vista**: **Abrir planta** |
| Secciones o alzados seleccionados | **Sección**: **Dividir segmento** (solo secciones), **Voltear**, **Ir a vista** |
| Una llamada seleccionada | **Detalle**: **Ir a vista** |
| Muros cortina seleccionados | **Muro cortina**: **Rejilla de muro cortina**, **Montante**, **Panel** |
| Herramienta **Pavimento** o **Cubierta** | **Dibujar**: **Línea de contorno**, **Designar muros** |
| Herramienta **Escaleras** o **Barandilla** | **Modo**: **Finalizar modo de edición**; **Dibujar**: **Tramo** o **Líneas** |
| Herramienta **Montante** | **Colocación**: **Línea de rejilla**, **Segmento de línea de rejilla**, **Todas las líneas de rejilla** |
| Una herramienta de detalle | Las formas de dibujo de la herramienta |

## Barra de opciones

Bajo la cinta de opciones, la barra de opciones empieza con el nombre de la ficha contextual y luego muestra los parámetros de la herramienta activa. Se aplican a los próximos elementos que coloques. Al final, mientras hay una herramienta activa, muestra el nivel en el que estás trabajando: **Nivel: Planta baja**.

| Herramienta | Parámetros de la barra de opciones |
|---|---|
| **Muro** | **Altura** o **Profundidad**; el nivel al que llega el muro, o **Sin conexión** con su valor; **Línea de ubicación**; **Cadena**; **Desfase**; **Radio** (atenuado: los muros curvos aún no están disponibles); **Exterior a la izquierda** o **Exterior a la derecha** (la barra espaciadora los intercambia) |
| **Cubierta** | La forma: **A dos aguas**, **A cuatro aguas** o **Plana**; **Pendiente**, de 5° a 60°; **Voladizo**, hasta 2 m |
| **Escaleras** | **Anchura**, en milímetros; **Tipo de barandilla**, o **Ninguno** |
| Cotas | Lo que el cursor designa primero en un muro: **Ejes de muro** o **Caras de muro** |
| **Detalle** (llamada) | La escala de la nueva vista de detalle |
| **Línea de contorno de área** | **Línea** o **Seleccionar líneas**; con **Seleccionar líneas**, **Aplicar reglas de área** o un **Desfase** |
| Herramientas que dibujan líneas | **Orto (Mayús)**: solo segmentos horizontales y verticales; **Forzado**: forzado a extremos, puntos medios e intersecciones |

Con **Orto (Mayús)** desactivado, mantener pulsada `Shift` mientras dibujas da la misma restricción; con él activado, `Shift` la libera.

## Propiedades

La paleta **Propiedades** muestra y modifica los parámetros de aquello en lo que estás trabajando. De arriba abajo tiene:

- el **selector de tipo**: la familia en letra pequeña y el tipo debajo. Haz clic en él para elegir otro tipo: los elementos seleccionados cambian de tipo o, mientras hay una herramienta activa, el próximo elemento recibe ese tipo;
- una fila con lo que muestra la paleta, por ejemplo **Muros (1)** o **Nuevo: Muro**, y el botón **Editar tipo**, que abre las propiedades de tipo;
- los parámetros, en grupos (**Restricciones**, **Gráficos**, **Datos de identidad**...). Haz clic en el nombre de un grupo para plegarlo. Los valores en gris son de solo lectura: se calculan a partir del modelo;
- el botón **Aplicar**, que confirma un valor que estás escribiendo. `Enter` hace lo mismo.

Lo que muestra la paleta depende de la situación:

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

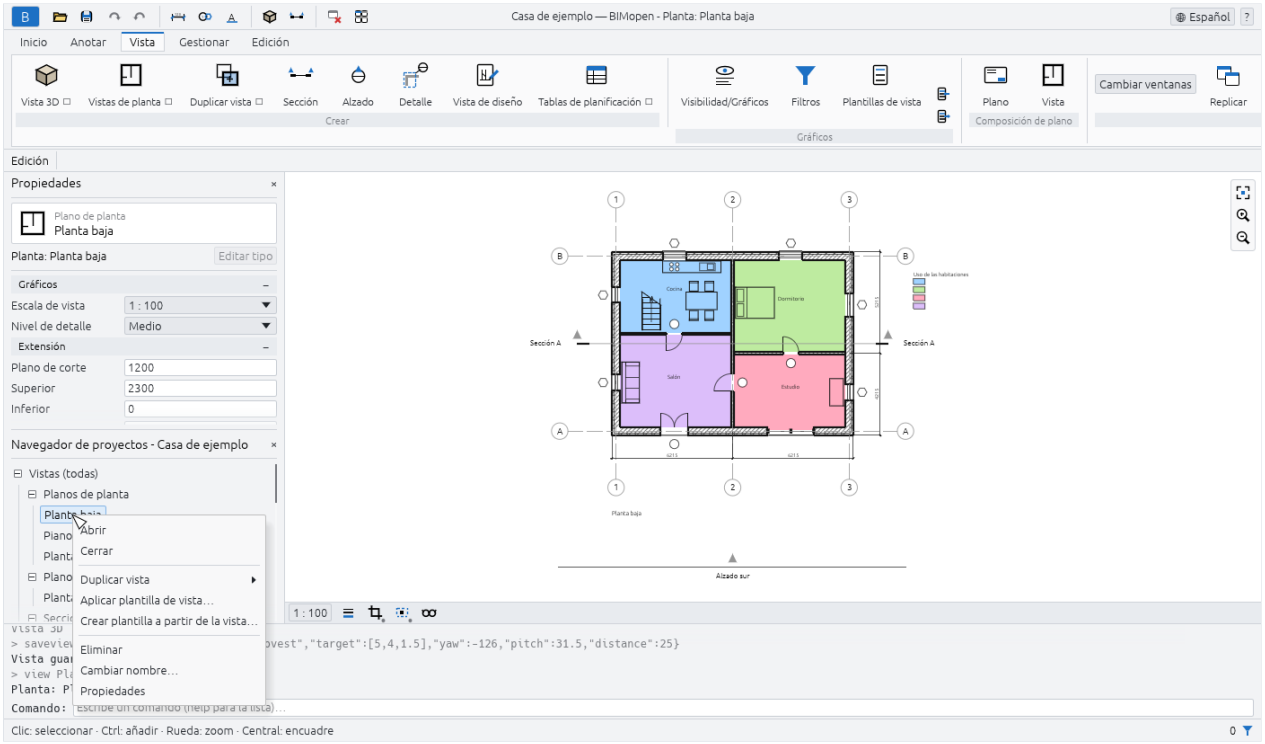
| Situación | La paleta muestra |
|---|---|
| Nada seleccionado, ninguna herramienta | Las propiedades de la vista activa (escala, nivel de detalle, estilo visual…), o de la vista en la que se ha hecho clic en el Navegador de proyectos |
| Una herramienta activa | El tipo del próximo elemento, como **Nuevo: Muro**, **Nuevo: Puerta**… |
| Un elemento seleccionado | Su tipo y sus parámetros de ejemplar |
| Varios elementos de una categoría | Su número, como **Muros (3)** |
| Elementos de categorías distintas | **Selección múltiple**, **Comunes (5)** y cuántos hay de cada categoría, como **3 × Muros** |

Las longitudes se escriben y se leen en las unidades del proyecto (milímetros en un proyecto nuevo). Puedes escribir un valor con su unidad, por ejemplo `2.7m`.

Para cerrar la paleta, haz clic en × en su título; para volver a mostrarla, usa **Vista ▸ Ventanas ▸ Interfaz de usuario ▸ Propiedades** o el botón **Propiedades** de la ficha contextual.

## Navegador de proyectos

El **Navegador de proyectos** enumera las vistas, las tablas de planificación, los planos y las familias del proyecto en un árbol. Su título lleva el nombre del proyecto. Haz clic en ⊟ o ⊞ para plegar o desplegar una rama.




| Rama | Qué contiene |
|---|---|
| **Vistas (todas) ▸ Planos de planta** | Las plantas de todos los niveles, desde el más bajo, y las llamadas dibujadas en planta |
| **Vistas (todas) ▸ Planos de áreas (…)** | Los planos de áreas, una rama por esquema de áreas |
| **Vistas (todas) ▸ Secciones, Alzados** | Las secciones y los alzados |
| **Vistas (todas) ▸ Vistas de detalle** | Las llamadas dibujadas en secciones |
| **Vistas (todas) ▸ Vistas 3D** | **{3D}**, la vista 3D por defecto, y las vistas 3D guardadas |
| **Vistas (todas) ▸ Vistas de diseño** | Las vistas de diseño |
| **Tablas de planificación/ Cantidades** | Las tablas de planificación del proyecto y luego las predefinidas |

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

| Rama | Qué contiene |
|---|---|
| **Planos (todos)** | Los planos, como número - nombre |
| **Familias** | Los tipos del proyecto, por categoría: muros, puertas, ventanas, suelos, cubiertas, componentes y los demás |

Las ramas de planos de áreas, secciones, alzados, vistas de detalle y vistas de diseño solo aparecen cuando contienen algo. La vista activa está escrita en negrita.

Con una vista:

- un **clic** muestra sus propiedades en la paleta Propiedades, sin abrirla;
- un **doble clic** la abre;
- un **clic con el botón derecho** abre su menú: **Abrir**, **Cerrar** (cierra sus ventanas), **Duplicar vista** ▸ (**Duplicar**, **Duplicar con detalles**), **Aplicar plantilla de vista...**, **Crear plantilla a partir de la vista...**, **Eliminar**, **Cambiar nombre...**, **Propiedades**.

El menú de un plano tiene **Aplicar plantilla de vista a todas las vistas...** en lugar de los dos elementos de plantilla, y no tiene **Duplicar vista**. **{3D}** no se puede eliminar ni cambiar de nombre.

Con una tabla de planificación del proyecto, un clic la selecciona, un doble clic la abre, y el menú del botón derecho tiene **Abrir**, **Propiedades de tabla...** y **Eliminar**. Una tabla de planificación predefinida se abre con un clic.

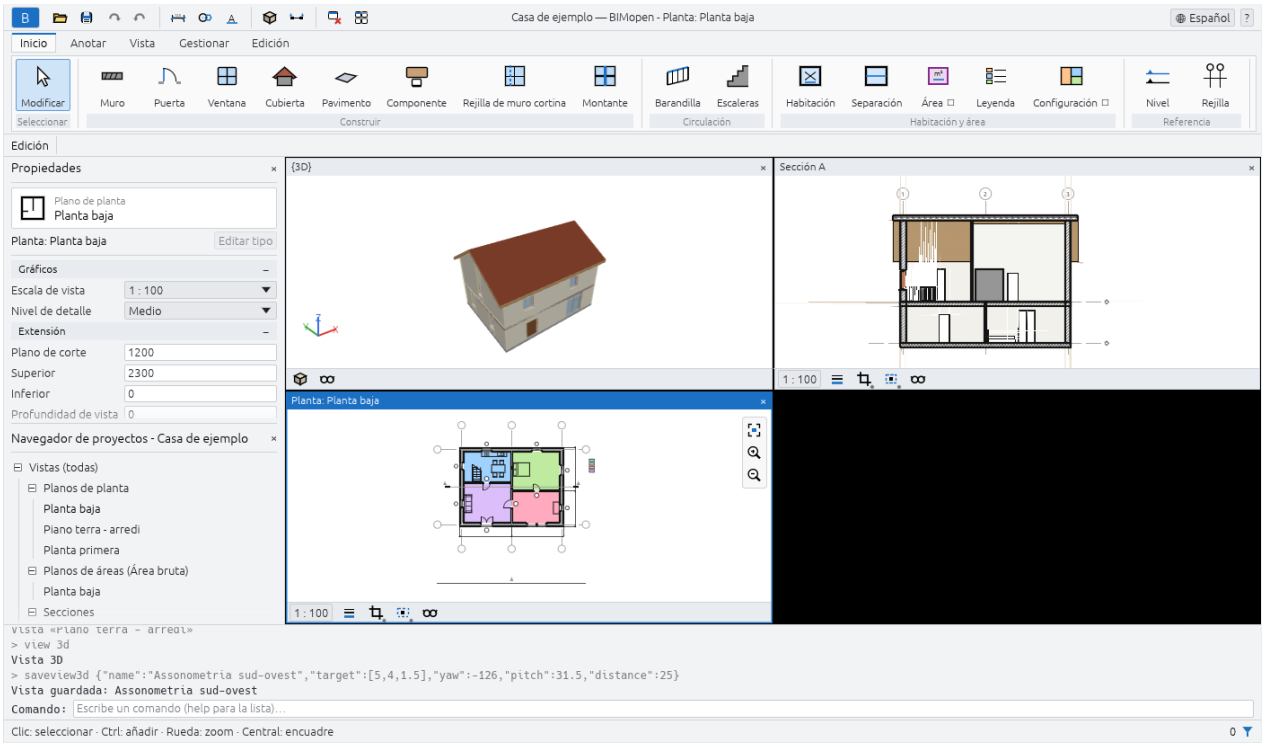
Con un tipo, bajo **Familias**, un doble clic abre sus propiedades de tipo; el menú del botón derecho tiene **Propiedades de tipo**, **Duplicar...**, **Crear ejemplar** (inicia la herramienta que lo coloca, con ese tipo) y **Eliminar**.

## Área de dibujo y ventanas de vista

Cada vista que abres es una ventana en el área de dibujo. Una vista que se vuelve a abrir pasa al frente; siempre queda abierta al menos una ventana. **Vista ▸ Ventanas** las organiza:

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| **Cambiar ventanas** | Enumera las ventanas abiertas; la activa aparece marcada |
| **Replicar** | Abre una segunda ventana de la vista activa, con su propio zoom |
| **Cascada** | Ventanas superpuestas, cada una con su barra de título: arrastra un título para mover una ventana y sus bordes para cambiar su tamaño |
| **Mosaico** | Todas las ventanas una junto a otra, cada una con una barra de título; la activa tiene el título y el marco azules |
| **Maximizar** | La ventana activa ocupa toda el área de dibujo; las demás esperan debajo |
| **Cerrar ocultas** | Cierra todas las ventanas excepto la activa |
| **Interfaz de usuario** | Muestra u oculta el **Navegador de proyectos**, **Propiedades**, la **Línea de comandos**, la **Barra de estado** y la **Barra de navegación** |

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen




Haz clic en una ventana para activarla: las herramientas trabajan en la ventana activa, las demás solo muestran el modelo. En **Mosaico** y **Cascada**, la **×** de la barra de título de una ventana la cierra.

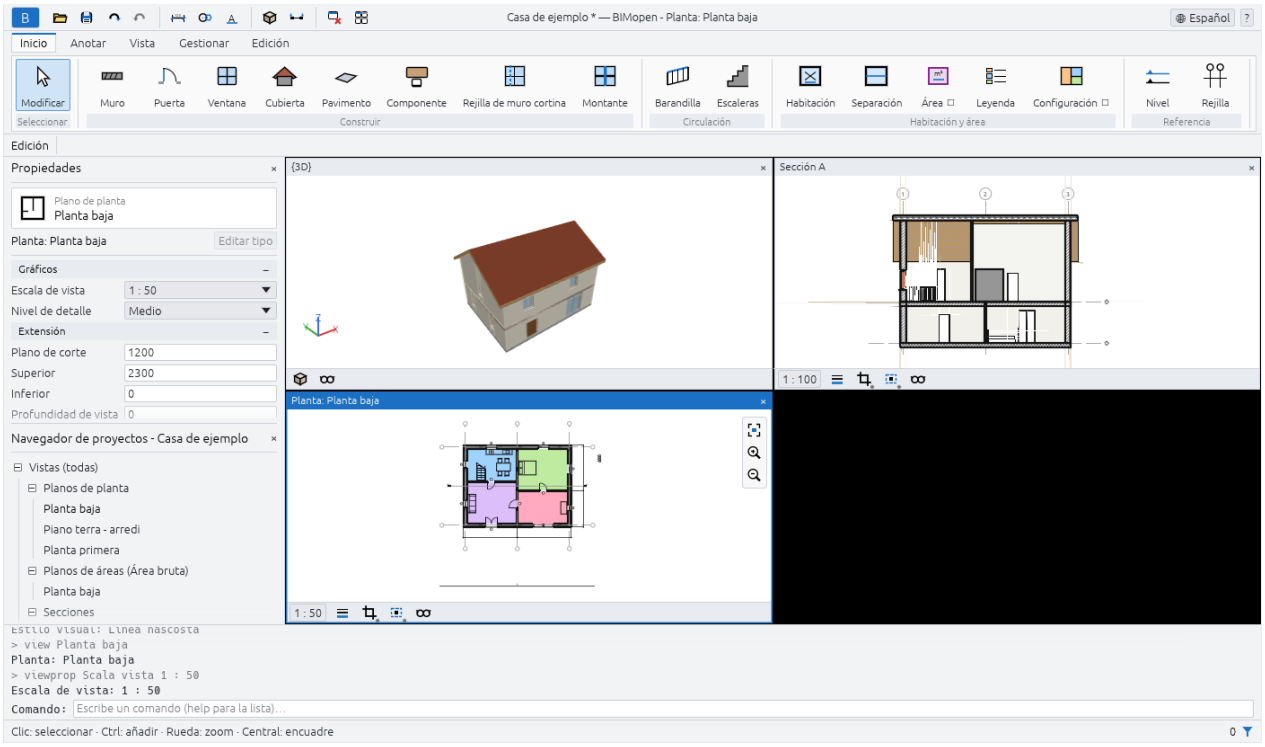
## Barra de controles de vista

En la parte inferior de cada planta, sección, alzado, llamada y vista de diseño:

| Control | Qué hace |
|---|---|
| La escala, por ejemplo **1 : 100** | Abre la lista de escalas; en **Personalizada** escribe otra, como `1 : 75`, y pulsa `Enter` |
| **Nivel de detalle** | **Bajo**, **Medio** o **Alto** |
| **Recortar vista** | Recorta la vista a su región de recorte, o deja de recortarla; un punto azul indica que está activo |
| **Mostrar región de recorte** | Muestra u oculta el marco de la región de recorte; un punto azul indica que está activo |
| **Ocultar/Aislar temporalmente** | Oculta o aísla elementos o categorías en esta vista hasta que lo restableces; aparece enmarcado mientras está activo |

En una vista 3D, la barra tiene el **Estilo visual** (**Estructura alámbrica**, **Línea oculta**, **Sombreado**, **Sombreado con aristas**, **Colores coherentes**) y **Ocultar/Aislar temporalmente**. Un plano no tiene barra de controles de vista: sus vistas tienen su propia escala.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen




## Barra de navegación

En el borde derecho de la vista activa (el borde izquierdo en árabe), tres botones: **Zoom en región ajustada** (lo mismo que `Home`), **Ampliar** y **Reducir**.

## Desplazarse por las vistas

| En plantas, secciones, alzados y planos | |
|---|---|
| Rueda del ratón | Amplía y reduce en el cursor |
| Arrastrar con el botón central | Encuadra |
| `Shift` + arrastrar con el botón izquierdo | Encuadra, mientras no hay ninguna herramienta activa |
| `Home` | Ajusta toda la vista a la ventana |

| En vistas 3D | |
|---|---|
| Arrastrar con el botón izquierdo (o derecho) | Orbita alrededor del modelo |
| Arrastrar con el botón central, o `Shift` + botón izquierdo | Encuadra |
| Rueda del ratón | Amplía y reduce |
| `Home` | Ajusta todo el modelo a la ventana |

Un pequeño trípode en la esquina inferior de la vista 3D muestra las direcciones de los ejes: X rojo, Y verde, Z azul. Una vista 3D guardada recuerda dónde la dejaste.

## El menú contextual de una vista

Haz clic con el botón derecho en una vista mientras no hay ninguna herramienta activa. Si el cursor está sobre un elemento que no está seleccionado, primero se selecciona el elemento. El menú tiene:

- **Cancelar**: borra la selección;
- **Ocultar en vista ▸ Elementos** o **▸ Categoría**: oculta los elementos seleccionados, o sus categorías completas, en esta vista;
- **Modificar gráficos en vista ▸ Por categoría...**: abre **Visibilidad/Gráficos** con las categorías de la selección;
- **Visibilidad/Gráficos...**.

Mientras hay una herramienta activa, un clic con el botón derecho hace lo mismo que `Esc`: cancela el paso en curso.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

## Línea de comandos

Bajo el área de dibujo, la línea de comandos muestra el registro de lo que se ha hecho, lo más reciente abajo: los comandos ejecutados, en gris tras un `>`, sus resultados, y los errores en rojo. En su última fila, el indicador dice lo que espera la herramienta activa, por ejemplo `WALL next point [Esc to finish]:`, o `Command:` cuando no hay ninguna herramienta activa.

No hace falta hacer clic en ella: todo lo que escribes mientras no se está editando ningún campo va a la línea de comandos. `Enter` ejecuta la línea; `Up` y `Down` recuperan las líneas escritas antes. El capítulo sobre la línea de comandos describe los comandos.

## Barra de estado

A la izquierda, la barra de estado muestra:

- mientras hay una herramienta activa, lo que espera la herramienta (el mismo indicador que la línea de comandos);
- sin herramienta, la categoría y el tipo del elemento bajo el cursor, como **Muros : Muro exterior - Bloque cerámico 300 + SATE**;
- en los demás casos, un recordatorio del ratón: **Clic: seleccionar · Ctrl: añadir · Rueda: zoom · Central: encuadre** en plantas, **Arrastrar: órbita · Mayús/central: encuadre · Rueda: zoom** en 3D.

A la derecha, un embudo y el número de elementos seleccionados; en una planta, también las coordenadas del cursor en metros.

## La selección, en resumen

El capítulo sobre selección y modificación describirá la selección en detalle. Lo esencial:

- haz clic en un elemento para seleccionarlo; haz clic en un punto vacío para borrar la selección;
- `Ctrl` + clic añade un elemento a la selección, o lo quita si ya está seleccionado;
- arrastra de izquierda a derecha para seleccionar lo que está por completo dentro del rectángulo, y de derecha a izquierda para seleccionar lo que toca;
- arrastra un elemento seleccionado para moverlo;
- `Ctrl+A` selecciona los elementos del nivel de la planta abierta, o de todo el modelo en una vista 3D; `Del` elimina la selección; `Esc` la borra.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# Proyectos y archivos

Este capítulo describirá cómo se crea, se abre, se guarda y se intercambia un proyecto con otros programas.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R7 del realineamiento de BIMopen, *Documentación y archivos*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Hasta entonces, esta página enumera lo que tratará.

## Qué tratará este capítulo

- **Nuevo**, **Abrir…**, **Guardar**, **Guardar como…** y el proyecto de ejemplo, en el escritorio y en el navegador;
- el archivo `.bimopen`: qué contiene y cómo sigue funcionando con versiones más recientes de BIMopen;
- las copias de seguridad y la recuperación del trabajo no guardado;
- **Información del proyecto**: nombre, número, cliente y dirección;
- **Unidades del proyecto**: longitudes, áreas, volúmenes, ángulos y pendientes, con su redondeo y sus símbolos;
- la exportación a IFC4, SVG, PNG y CSV, con sus opciones;
- la importación de modelos `.rvt`: qué se lee y qué no.

## Mientras tanto

Primeros pasos muestra cómo guardar, y Línea de comandos y MCP enumera los formatos de exportación de `bimopen-cli convert`. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# Selección y modificación

Este capítulo describirá cómo se seleccionan y se modifican los elementos.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R2 del realineamiento de BIMopen, *Selección y modificación*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Hasta entonces, esta página enumera lo que tratará.

## Qué tratará este capítulo

- el resaltado bajo el cursor, `Tab` para alternar entre elementos superpuestos y las cadenas de muros;
- las ventanas de selección de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, `Ctrl` y `Shift`;
- filtrar una selección y **Seleccionar todos los ejemplares**;
- arrastrar elementos en todas las vistas: los muros unidos se estiran, los elementos alojados los siguen;
- las teclas de flecha, las cotas temporales, el bloqueo de elementos;
- las herramientas del grupo **Modificar**: **Mover**, **Copiar**, **Girar**, **Simetría**, **Matriz**, **Alinear**, **Desfase**, **Recortar/Alargar**, **Dividir elemento**, **Eliminar**;
- deshacer y rehacer.

## Mientras tanto

La interfaz resume la selección, y Atajos de teclado enumera las teclas y los atajos escritos de las herramientas de Modificar. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# Muros, puertas y ventanas

Este capítulo describirá los muros del edificio y los huecos que alojan.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R3 del realineamiento de BIMopen, *Muros, puertas, ventanas*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Hasta entonces, esta página enumera lo que tratará.

## Qué tratará este capítulo

- la herramienta **Muro**: su barra de opciones, la línea de ubicación, las cadenas, los desfases y la cara exterior;
- cómo se unen los muros en esquina, en T y en X, y cómo se impide una unión;
- los tipos de muro y sus capas: **Editar tipo**, **Duplicar**, la estructura de las capas;
- la base y la parte superior de un muro: niveles, desfases, **Enlazar parte superior** a cubiertas y suelos;
- puertas y ventanas: colocación, muro anfitrión, volteo, alturas de antepecho y de dintel, etiquetas;
- cómo se dibujan los muros, las puertas y las ventanas en planta con cada nivel de detalle, en sección y en 3D.

## Mientras tanto

Primeros pasos dibuja cuatro muros, una puerta y una ventana paso a paso. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# Suelos, cubiertas, escaleras y componentes

Este capítulo describirá los elementos horizontales del edificio, sus escaleras y los objetos colocados en él.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R4 del realineamiento de BIMopen, *Suelos, cubiertas, escaleras, barandillas, muros cortina, componentes*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Hasta entonces, esta página enumera lo que tratará.

## Qué tratará este capítulo

- el modo de boceto: contornos dibujados línea a línea o designados a partir de los muros, y **Finalizar modo de edición**;
- los suelos y sus tipos;
- las cubiertas por perímetro: formas, pendientes, voladizos, muros enlazados a la cubierta;
- las escaleras por tramo, los descansillos y las barandillas que las siguen;
- las barandillas dibujadas a lo largo de un recorrido;
- los muros cortina: rejillas, montantes y paneles;
- los componentes de la biblioteca: mobiliario y aparatos sanitarios.

## Mientras tanto

Primeros pasos crea un suelo y una cubierta a partir de los muros. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# Vistas y gráficos

Este capítulo describirá las vistas del modelo y cómo se dibujan.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R5 del realineamiento de BIMopen, *Vistas y gráficos*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Hasta entonces, esta página enumera lo que tratará.

## Qué tratará este capítulo

- las plantas y su rango de vista;
- las secciones, los alzados y las llamadas: sus líneas, extensiones y segmentos;
- las vistas 3D y sus estilos visuales, las vistas 3D guardadas;
- las regiones de recorte, ocultar y aislar temporalmente, ocultar en vista;
- **Visibilidad/Gráficos**, **Estilos de objeto**, los estilos de línea y los grosores de línea;
- los filtros de vista y las plantillas de vista;
- los materiales y los patrones de relleno, en planta, en sección y en 3D.

## Mientras tanto

La interfaz describe las ventanas de vista, la barra de controles de vista y cómo desplazarse por las vistas. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# Anotación y detalles 2D

Este capítulo describirá las cotas, el texto, las etiquetas, las habitaciones, las áreas y las herramientas de dibujo 2D.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R6 del realineamiento de BIMopen, *Anotación y 2D*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Hasta entonces, esta página enumera lo que tratará.

## Qué tratará este capítulo

- cotas alineadas, lineales y angulares, sus restricciones (bloqueo y EQ) y las cotas temporales;
- notas de texto y etiquetas;
- habitaciones, líneas de separación de habitación y etiquetas de habitación;
- planos de áreas, esquemas de áreas, contornos de área y áreas;
- esquemas de color y sus leyendas;
- líneas de detalle, regiones rellenadas y de máscara, componentes de detalle, detalles repetidos y aislamiento;
- vistas de diseño.

## Mientras tanto

Atajos de teclado enumera los atajos escritos de las herramientas de anotación. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# Planos, tablas de planificación e impresión

Este capítulo describirá cómo se documenta el proyecto: planos, tablas de planificación y dibujos impresos.

> En preparación
>
> Este capítulo se completa con el área R7 del realineamiento de BIMopen, *Documentación y archivos*: cada función se compara con el comportamiento de referencia, se corrige donde hace falta y se comprueba a través de la interfaz, y solo entonces se describe aquí. Hasta entonces, esta página enumera lo que tratará.

## Qué tratará este capítulo

- planos y cajetines;
- ventanas gráficas: colocar vistas en los planos, su escala y su título;
- las tablas de planificación como vistas del modelo: campos, filtros, ordenación y agrupación, totales, edición de valores en la tabla;
- las tablas de planificación predefinidas y la medición de materiales;
- imprimir planos en PDF;
- exportar tablas de planificación a CSV.

## Mientras tanto

Primeros pasos coloca una planta en un plano paso a paso. En la línea de comandos, `help` seguido del nombre de un comando muestra su uso.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# Línea de comandos y MCP

Todo lo que haces en BIMopen es un comando. Un clic en **Muro** y dos puntos en la planta ejecutan el mismo comando `wall` que puedes escribir tú mismo. Este capítulo describe la línea de comandos de la ventana, el programa `bimopen-cli`, que ejecuta los mismos comandos sin ventana, y el servidor MCP, a través del cual un agente de IA puede modelar, comprobar y renderizar un proyecto.

## La línea de comandos de la ventana

La línea de comandos está bajo el área de dibujo. Su parte superior es el registro; su última fila es donde escribes.

- No hace falta hacer clic en ella antes: todo lo que escribes mientras no se está editando ningún otro campo va allí.
- `Enter` ejecuta la línea. El comando se repite en el registro tras un `>`, seguido de su resultado; un error se muestra en rojo y no cambia nada.
- `Up` y `Down` recuperan las líneas escritas antes.
- A la izquierda de la fila, el indicador dice lo que se espera: `Command:` cuando no hay ninguna herramienta activa, o la petición de la herramienta activa, como `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` enumera todos los comandos con una línea de descripción; `help wall` muestra el uso de uno. **?** ▸ **Comandos** en la barra de título hace lo mismo que `help`.

### Los atajos escritos inician las herramientas

Un comando escrito **sin argumentos** inicia la herramienta interactiva, como si hicieras clic en su botón: `WA` (o `wall`) inicia la herramienta de muro, `DR` la de puerta, `VG` abre Visibilidad/Gráficos. El mismo comando **con argumentos** hace el trabajo de inmediato, sin la herramienta: `wall 0,0 5,0` dibuja un muro desde el origen hasta 5 m a lo largo de x.

Los nombres de los comandos, sus formas abreviadas y sus argumentos son los mismos en todos los idiomas de la interfaz; la mayoría acepta también un nombre italiano, como `muro` para `wall`. Los nombres de parámetros, de tipos y de vistas siguen el idioma de la interfaz: en inglés escribes `set Unconnected Height 2.7m`, en italiano `set Altezza non connessa 2.7m`. El capítulo sobre los atajos de teclado enumera todas las formas abreviadas.

### Puntos y longitudes

| Escribes | Significa |
|---|---|
| `3,4` | El punto x = 3 m, y = 4 m |
| `@2,0` | 2 m a lo largo de x y 0 a lo largo de y desde el punto anterior |
| `@4<90` | 4 m desde el punto anterior, a 90° (ángulos en sentido antihorario desde el eje x) |
| `2.7m`, `270cm`, `2700mm` | Una longitud con su unidad |
| `2.7` o `2,7` | Una longitud en metros: en la línea de comandos un número sin unidad está en metros |

Por ejemplo, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` dibuja un rectángulo de 6 × 4 m; la `c` final lo cierra.

> Warning
>
> En la línea de comandos, `set Unconnected Height 2700` significa 2700 **metros**. Escribe la unidad: `2700mm`. En la paleta Propiedades, en cambio, un número sin unidad está en las unidades del proyecto, milímetros en un proyecto nuevo.

### Argumentos en JSON

Cada comando acepta también sus argumentos como un objeto JSON, que da acceso a todas sus opciones. La línea de uso de `help` las enumera:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

### Comandos que usarás a menudo

| Comando | Qué hace |
|---|---|
| `new`, `sample` | Un proyecto nuevo, el proyecto de ejemplo |
| `open house.bimopen`, `save house.bimopen` | Abre y guarda un proyecto |
| `undo`, `redo` | Deshace y rehace el último cambio |
| `view 3d`, `view Ground Floor` | Abre la vista 3D por defecto, o la planta de un nivel |
| `wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof` | Elementos del modelo: consulta el uso con `help` |
| `select walls`, `select all`, `deselect` | Selecciona por categoría, todo, nada |
| `set <parameter> <value>` | Define un parámetro de la selección, como en la paleta Propiedades |
| `type <type name>` | Cambia el tipo de la selección, o del próximo elemento |
| `move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90` | Modifica la selección |
| `delete` | Elimina la selección |
| `list walls`, `params 102`, `info` | Enumera elementos, los parámetros de uno, un resumen del proyecto |
| `schedule doors` | Muestra una tabla de planificación en la línea de comandos |
| `export house.ifc` | Exporta IFC, SVG, PNG o CSV, según la extensión del archivo |

Cada elemento tiene un número, su id, que se muestra entre paréntesis tras crearlo: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Los comandos lo aceptan donde necesitan un elemento: `params 106`, `delete 106`.

## bimopen-cli

`bimopen-cli` ejecuta BIMopen sin ventana: para convertir archivos, construir un proyecto a partir de un script, comprobar un modelo o servir a agentes mediante MCP. Compílalo con `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

| Subcomando | Qué hace |
|---|---|
| `info <file>` | Un resumen del proyecto y, en JSON, sus niveles, el recuento de elementos y la vista activa |
| `convert <in> <out>` | Abre `<in>` (`.bimopen` o `.rvt`) y escribe `<out>`: `.ifc`, `.svg` o `.png` de una planta (el nivel más bajo, o `--level`), `.png` de la vista 3D (`--view 3d`), `.csv` de una tabla de planificación (`--schedule`), o `.bimopen` |
| `run` | Abre un archivo, el ejemplo o un proyecto nuevo, y luego ejecuta las opciones en orden: `--cmd` una línea, `--script` un archivo de líneas (las líneas vacías y las que empiezan por `#` se omiten), `--save` y `--export` un archivo |
| `commands` | Todos los comandos, con su descripción y su uso |
| `mcp` | El servidor MCP en la entrada y la salida estándar |
| `--version` | La versión |

Los mensajes están en el idioma de la variable de entorno `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), o del sistema (`LANG`), o en italiano. `bimopen-cli` termina con el código 0 cuando todo ha funcionado, 1 cuando un comando ha fallado (el mensaje dice cuál) y 2 cuando los argumentos son incorrectos (imprime el uso).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Un script es un archivo de texto con un comando por línea, exactamente como se escribe en la línea de comandos:

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Las tablas de planificación se escriben como CSV con `;` entre las columnas, los encabezados en el idioma de los mensajes y una fila de totales al final.

## MCP: BIMopen para agentes de IA

El Model Context Protocol (MCP) permite que un agente de IA use programas como herramientas. `bimopen-cli mcp` es un servidor MCP: habla JSON-RPC 2.0 en la entrada y la salida estándar, un mensaje por línea, y mantiene un proyecto abierto durante toda la conversación. Sin archivo, parte de un proyecto nuevo; `--sample` parte de la casa de ejemplo.

Para añadirlo a un agente, dale al agente el comando que debe iniciar. Por ejemplo, en Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

o, en un cliente configurado con JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

El servidor ofrece siete herramientas:

| Herramienta | Argumentos | Qué hace |
|---|---|---|
| `command_line` | `line` | Escribe una línea en la línea de comandos, exactamente como lo haría una persona |
| `execute` | `command`, `args` | Ejecuta un comando con sus argumentos en JSON |
| `inspect_model` | – | Un resumen: niveles, recuento de elementos, vista activa, selección |
| `query_elements` | `category` (opcional) | Los elementos, con id, categoría y nombre: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types` |
| `get_params` | `id` | Todos los parámetros de un elemento |
| `schedule` | `kind` | Una tabla de planificación: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` o `materials` |
| `render` | `view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch` | Una imagen PNG de una vista: `3d`, el nombre de un nivel para su planta, de una sección, un alzado, una llamada o una vista de diseño, o el número o el nombre de un plano; `yaw` y `pitch` giran la cámara 3D, en grados |

Las respuestas contienen el mensaje del comando y, cuando los hay, sus datos en JSON, como los ids de los elementos creados. Un agente puede comprobar su propio trabajo pidiendo un renderizado.

> Tip
>
> Pide al agente que renderice la planta y la vista 3D después de cada paso: ve lo que ha construido y se corrige a sí mismo.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# Atajos de teclado

BIMopen tiene dos tipos de atajos: las **teclas**, como `Ctrl+Z`, que actúan de inmediato, y los **atajos escritos**, como `WA`, que se escriben letra por letra y se confirman con `Enter`, como cualquier comando. Los atajos escritos son los mismos en todos los idiomas.

En macOS, `Cmd` ocupa el lugar de `Ctrl`.

## Teclas

| Tecla | Qué hace |
|---|---|
| `Ctrl+Z` | Deshace el último cambio |
| `Ctrl+Y` o `Ctrl+Shift+Z` | Rehace el cambio que se acaba de deshacer |
| `Ctrl+S` | Guarda el proyecto; un proyecto nunca guardado pide un nombre de archivo |
| `Ctrl+P` | Abre **Imprimir** |
| `Ctrl+A` | Selecciona los elementos del nivel de la planta abierta, o de todo el modelo en una vista 3D |
| `Del` | Elimina los elementos seleccionados y los elementos que alojan |
| `Home` | Ajusta toda la vista a su ventana |
| `F1` | Abre la página de este manual sobre el cuadro de diálogo abierto, el botón de la cinta de opciones bajo el ratón o la herramienta activa |
| `Esc` | Cancela el paso en curso; pulsada de nuevo, termina la herramienta; sin herramienta, borra la selección |
| `Enter` | Ejecuta la línea escrita en la línea de comandos; confirma un valor en la paleta Propiedades |
| `Up` / `Down` | En la línea de comandos, las líneas escritas antes |
| `Space` | Al dibujar muros, intercambia la cara exterior y la interior; al colocar un componente o un componente de detalle, lo gira |
| `Shift` | Al dibujar, mantiene los segmentos horizontales o verticales (o los libera, cuando **Orto** está activado); con el botón izquierdo, encuadra la vista |
| `Ctrl` + clic | Añade un elemento a la selección, o lo quita |

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` y `Home` actúan sobre el modelo solo mientras no estás escribiendo en un campo: en un campo actúan sobre el texto.

En un boceto de suelo, cubierta, escalera o barandilla, `Esc` (o un doble clic) también finaliza el boceto cuando tiene suficientes puntos.

En el cuadro de diálogo **Nota de texto**, `Ctrl+Enter` inserta la nota y `Esc` la cancela.

## Ratón

| | En plantas y secciones | En vistas 3D |
|---|---|---|
| Rueda | Zoom en el cursor | Zoom |
| Botón central, arrastrar | Encuadre | Encuadre |
| `Shift` + botón izquierdo, arrastrar | Encuadre | Encuadre |
| Botón izquierdo, arrastrar | Ventana de selección (de izquierda a derecha: dentro; de derecha a izquierda: tocando), o mueve los elementos seleccionados | Órbita |
| Botón derecho | Menú contextual; con una herramienta activa, cancela el paso | Órbita (arrastrar) |
| Doble clic | Finaliza un boceto | – |

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

## Atajos escritos

Escribe las letras mientras no se está editando ningún campo y luego pulsa `Enter`. Sin argumentos, un atajo inicia la herramienta o abre el cuadro de diálogo; con argumentos, ejecuta el comando de inmediato (consulta Línea de comandos y MCP).

### Modelado

| Atajo | Comando | Inicia |
|---|---|---|
| `WA` o `W` | `wall` | Muro |
| `DR` | `door` | Puerta |
| `WN` | `window` | Ventana |
| `SB` | `floor` | Suelo (el botón **Pavimento**) |
| `RF` | `roof` | Cubierta |
| `CM` | `component` | Componente |
| `ST` | `stair` | Escaleras |
| `RA` | `railing` | Barandilla |
| `CG` | `curtaingrid` | Rejilla de muro cortina |
| `MU` | `mullion` | Montante |
| `CP` | `curtainpanel` | Panel de muro cortina |
| `GR` | `grid` | Rejilla |
| `RM` | `room` | Habitación |
| `RS` | `roomsep` | Separación de habitación |
| `PA` | `areaplan` | El cuadro de diálogo **Plano de áreas** |
| `CA` | `areaboundary` | Línea de contorno de área |
| – | `area` | Área |
| `LG` | `legend` | Leyenda de relleno de color |
| `SC` | `colorscheme` | El cuadro de diálogo **Esquemas de color** |

### Modificación

| Atajo | Comando | Inicia |
|---|---|---|
| `MV` o `M` | `move` | Mover |
| `CO` | `copy` | Copiar |
| `RO` | `rotate` | Girar |
| `MM` | `mirror` | Simetría - Dibujar eje |
| `AR` | `array` | Matriz |
| `OF` | `offset` | Desfase |
| `AL` | `align` | Alinear |
| `TR` | `trim` | Recortar/Alargar a esquina |
| `SL` | `split` | Dividir elemento |
| `DEL` | `delete` | Elimina la selección |
| `U` | `undo` | Deshace el último cambio |

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

## Anotación y detalle

| Atajo | Comando | Inicia |
|---|---|---|
| `DI` | `dim` | Cota alineada |
| `DL` | `lineardim` | Cota lineal |
| `DA` | `angulardim` | Cota angular |
| `TX` | `text` | Texto |
| `TG` | `tag` | Etiqueta las puertas y ventanas sin etiqueta del nivel |
| – | `detailline` | Línea de detalle |
| `RG` | `region` | Región rellenada |
| – | `mask` | Región de máscara |
| `CD` | `detailcomponent` | Componente de detalle |
| `RD` | `repeatingdetail` | Detalle repetido |
| `IS` | `insulation` | Aislamiento |

> Note
>
> La información de herramienta del botón **Línea de detalle** muestra `DL`, pero `DL` inicia la cota lineal, como indica la información de herramienta de **Lineal**. Para iniciar la línea de detalle escribiendo, usa `detailline`.

## Vistas y configuración

| Atajo | Comando | Inicia o abre |
|---|---|---|
| `SE` | `section` | Sección |
| `EL` | `elevation` | Alzado |
| `DT` | `callout` | Llamada (el botón **Detalle**) |
| `DS` | `splitsegment` | Dividir segmento de una sección |
| `VD` | `draftingview` | El cuadro de diálogo **Vista de diseño** |
| `PP` | `floorplan` | El cuadro de diálogo **Plano de planta** |
| `DV` | `duplicateview` | Duplica la vista activa |
| `VG` o `VV` | `vg` | **Visibilidad/Gráficos** |
| `SO` | `objectstyle` | **Estilos de objeto** |
| `MA` | `material` | **Materiales** |
| `UN` | `units` | **Unidades del proyecto** |
| `PU` | `purge` | **Limpiar no utilizados** |
| – | `filter` | **Filtros** |
| – | `viewtemplate` | **Plantillas de vista** |
| – | `applytemplate` | Aplica una plantilla de vista a la vista activa |
| – | `linestyle` | **Estilos de línea** |
| – | `fillpattern` | **Patrones de relleno** |
| – | `saveview3d` | Guarda la vista {3D} con un nombre |
| – | `renameview` | Cambia el nombre de la vista activa |

Los comandos con **–** no tienen forma abreviada, pero su nombre completo funciona del mismo modo. `help` enumera todos los comandos y sus formas abreviadas.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

# Solución de problemas

Este capítulo reúne situaciones que pueden sorprenderte y qué hacer en cada caso. Crece con el manual: cada área del realineamiento añade las suyas.

## Iniciar BIMopen

### La aplicación web muestra «BIMopen non si è avviato» y un error

El navegador no ha podido proporcionar a BIMopen una superficie gráfica: el mensaje termina con `webgl2 not available` o con un error de WebGPU. BIMopen en el navegador necesita WebGPU o WebGL2.

- Activa la aceleración por hardware en la configuración del navegador y vuelve a cargar la página.
- Prueba otro navegador, o una versión más reciente del mismo.
- Añade `?webgl` a la dirección para usar WebGL2 incluso donde WebGPU existe pero no funciona.

### La aplicación de escritorio no se compila en Linux

La interfaz necesita los archivos de desarrollo de xkbcommon, Wayland y GTK 3. En Debian y Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

## La interfaz

### La paleta Propiedades, el Navegador de proyectos o la línea de comandos han desaparecido

Se cierran con la **×** de su título, o desde **Vista ▸ Ventanas ▸ Interfaz de usuario**. Vuelve a marcarlos en **Interfaz de usuario**. El botón **Propiedades** de la ficha contextual también vuelve a mostrar la paleta.

### Lo que escribo acaba en la línea de comandos

Todo lo que escribes mientras no se está editando ningún campo va a la línea de comandos: así es como funcionan los atajos escritos. Para escribir en un campo de la paleta Propiedades o de un cuadro de diálogo, haz clic antes en el campo.

### Un botón está atenuado

Algunas herramientas solo funcionan en la vista adecuada, y su información de herramienta explica por qué. **Línea de contorno de área** y **Área** necesitan un plano de áreas abierto: la información de herramienta dice **Abra primero un plano de áreas**. **Guardar vista** necesita una vista 3D abierta; **Composición de plano ▸ Vista** necesita un plano abierto; **Deshacer** y **Rehacer** están atenuados cuando no hay nada que deshacer o rehacer.

### DL inicia una cota en lugar de una línea de detalle

`DL` es la forma abreviada de la cota lineal. Para dibujar líneas de detalle, usa **Anotar ▸ Detalle ▸ Línea de detalle**, o escribe `detailline`.

## Modelado

### «ningún muro en ese punto»

Una puerta o una ventana se debe colocar en un muro. Haz clic sobre el propio muro, o indica un punto de su línea en la línea de comandos.

### Una altura definida en la línea de comandos es enorme

En la línea de comandos un número sin unidad está en metros: `set Unconnected Height 2700` hace que el muro tenga 2700 m de altura. Deshaz con `Ctrl+Z` y escribe la unidad: `2700mm` o `2.7m`. En la paleta Propiedades un número sin unidad está en las unidades del proyecto.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen

## Archivos

### El trabajo sin guardar ha desaparecido tras Nuevo, Abrir o Proyecto de ejemplo

Estos comandos sustituyen el proyecto actual sin preguntar. Guarda antes de usarlos: el asterisco tras el nombre del proyecto en la barra de título indica que hay cambios sin guardar.

### Abrir... en el navegador no muestra un cuadro de diálogo de archivos

En el navegador, arrastra el archivo `.bimopen` a la página: la línea de comandos dice **Arrastra un archivo .bimopen a la ventana para abrirlo**.

### bimopen-cli imprime su uso y se detiene

Los argumentos no son los que espera: termina con el código 2 y muestra el uso. Un comando que falla termina con el código 1 y un mensaje que indica qué línea ha fallado. Consulta Línea de comandos y MCP.

Copyright © 2026 Antonio Sanna · BIMopen